# 陽子どうしの衝突の NLO の QCD の補正（Drell–Yan、重いトップの有効理論の $gg \to H$、MC@NLO、$\overline{\text{MS}}$、$d = 4 - 2\epsilon$）

2026 年 10 月 20 日


**概要**

SM ノート [1]、CKM ノート [2]、NLO ノート [3]、ヒッグスのノート [4] は、崩壊の NLO を実の放射まで含めて求めた。QCD ノート [5] は、$e^+e^- \to$ ハドロンと重いクォークの対生成の NLO を、QCD だけの模型で aMC@NLO と突き合わせた。本ノートでは、陽子の中のパートンが始状態にある色を持たない粒子の生成の NLO の QCD の補正を扱う（パートン、パートン分布、NLO の補正の考え方は、第 2 節で学部の物理から説明する）。$\overline{\text{MS}}$ の共線の対抗項でパートン分布に吸収する始状態の放射が、終状態だけの崩壊と違う点である。四つの手順の計画を立てる。(1) Drell–Yan（$pp \to \gamma^*/Z \to e^+e^-$、$W^\pm \to e\nu$）、(2) 重いトップの有効理論の $gg \to H$、(3) MC@NLO と Pythia 8、(4) 段階 6 の $Z'$ の NLO。手順 (1) では、$q\bar{q} \to V^*g$、$qg \to V^*q$ の実の放射と形状因子を $d$ 次元で $\epsilon$ について厳密に求め、$\overline{\text{MS}}$ の共線の対抗項を足すと極が記号として消え、$\ln \mu_R$ が落ち、係数関数が Altarelli–Ellis–Martinelli の $\overline{\text{MS}}$ の形（参照）と記号として一致することを確かめた。4 次元の振幅の 2 乗は、本ノートの FeynArts の模型の $\gamma$、$Z$、$W$ の 4 過程と記号として一致した。係数関数を NNPDF4.0 NLO と自分で畳み込んだ断面積を、MG5_aMC@NLO の固定次数の LO と NLO（`[QCD]`）と比べた。$Z$ の共鳴の付近、0.5 TeV より上、$W^\pm$ の全断面積と質量の窓、$m_{\ell\ell}$ の分布、ラピディティの分布（付録 B の自分の $d$ 次元の式）、9 通りの $(\mu_R, \mu_F)$ の重みの付け直しは、LO と NLO で統計の範囲で一致した（$Z$ の NLO の全断面積は 2064.54 pb に対し $2064.78 \pm 0.22$ pb）。$K$ は $Z$、$W^+$、$W^-$ で 1.140、1.150、1.138（$q\bar{q}$ が $+29\%$、$qg$ が $-15\%$）、0.5 TeV より上で 1.188 で、スケールの範囲は LO の $\pm 12\%$ から NLO の $^{+4}_{-7}\%$ に縮む。$W$ の NLO の全断面積は MG5_aMC@NLO の積分ごとのばらつきが誤差の約 2.4 倍あり、その源は $m_{e\nu} < 1$ GeV の正と負の重みの打ち消しだった。自分の積分では、Breit–Wigner の変数だけの求積が $W$ の裾を $10^{-3}$ 少なく見積もっていたことが、この比較で分かった。手順 (2) では、重いトップの有効理論の $gg \to H$ の $gg$、$qg$、$q\bar{q}$ の係数関数を $d$ 次元で求め、文献の形（参照）と記号として一致させた。NLOCT は次元 5 の演算子の頂点の R2 と紫外の対抗項を出せなかったので、まず HC_NLO_X0（FeynRules の模型のデータベース）を使った。その MadLoop の仮想の補正は、ウィルソン係数の補正を足すと自分の値と $2 \times 10^{-14}$ で一致したが、軽いクォークの紫外の対抗項の極が MG5 3.8.1 で落ちて aMC@NLO が止まるので、作業用の複製で直した。$\mu_R$ の重みの付け直しが $g_{Hgg}$ の中の $\alpha_s^2$ を動かさないこと、赤外で有限な $q\bar{q} \to Hg$ が `[QCD]` に入らないことも分かり、それらを考えに入れると LO と NLO の断面積は統計の範囲で一致した。$\mu = M_H$ で $K = 2.29$ である。次に、$GGH$ の頂点の R2 と紫外の対抗項を FeynCalc で自分で導き（R2 は HC_NLO_X0 のもの（参照）と 7 つの係数がすべて一致した）、NLOCT の $H$ の頂点と入れ替えて自作の NLO の UFO を作った。MadLoop は直しなしで自分の値と $2 \times 10^{-14}$ で一致し、aMC@NLO の LO と NLO は、今度は $\mu_R$ を含む 9 通りの $(\mu_R, \mu_F)$ の重みの付け直しで、統計の範囲で一致した。手順 (3) では、$Z$ と $H$ を MC@NLO で作り、Pythia 8 でシャワーをかけた（パートンの段階）。全断面積は自分の NLO と統計の範囲で一致し（$-0.06\sigma$、$-0.45\sigma$）、ボソンのラピディティは NLO と数 % で合った。大きい $p_T$ では、自分で 4 次元の実の放射から求めた LO の V+ ジェットに近づき（150〜250 GeV で比 1.00、1.035）、小さい $p_T$ では固定次数の発散が有限な分布になった。その途中で、スケールの重みを切ると MG5_aMC@NLO 3.8.1 のシャワーの段がメモリを使い尽くすことなど、ツールの問題を三つ見つけた。手順 (4) では、計算環境の記録の段階 6 の SSM の $Z'$ を NLO にした。手順 (1) の係数関数に $Z'$ の Born を入れるだけで $K$（ピークの付近で 1.18〜1.41）が求まり、QCD と $Z'$ だけの自作の NLO の UFO の MadLoop（$10^{-15}$）と aMC@NLO（統計の範囲）がこれを確かめた。段階 6 の事象を $K(m_{\ell\ell})$ で重み付けし直すと、SSM の質量の下限は LO の 5.04 TeV から 5.20 TeV（期待 5.16 TeV）に上がった（ATLAS は NNLO で 5.1 TeV、参照）。

# 目次


1 目的と問い 2

2 陽子の中のパートン：学部の物理からの導入 3
2.1 陽子は何でできているか . . . 3
2.2 高速の陽子：パートン模型 . . . 3
2.3 Drell–Yan 過程の最低次 . . . 4
2.4 強い相互作用の補正：なぜ NLO が要るか . . . 5
2.5 発散と、それがパートン分布に移るわけ . . . 5
2.6 二つのスケールとパートン分布の進化 . . . 6
2.7 係数関数とプラスの分布 . . . 6
2.8 ヒッグスとグルーオン：重いトップの有効理論 . . . 6
2.9 MG5_aMC@NLO がすること . . . 7

3 設定 7

4 結果 9
4.1 Born の断面積とハドロンの式 . . . 9
4.2 NLO の係数関数 . . . 9
4.3 $gg \to H$ の NLO の係数関数（重いトップの有効理論） . . . 10

5 検算の計画 10

6 検算 11
6.1 手順 (1)：Drell–Yan . . . 11
6.2 手順 (2)：重いトップの有効理論の $gg \to H$ . . . 14
6.3 手順 (3)：MC@NLO と Pythia 8 . . . 16
6.4 手順 (4)：SSM の $Z'$ の NLO と質量の下限 . . . 20

7 議論と今後 21

付録 A Drell–Yan の $d$ 次元の導出の細部 22

付録 B ラピディティの分布の NLO 23


# 1 目的と問い

本ノートの問いは三つである。**第一に、始状態にパートンがある色を持たない粒子の生成の NLO の QCD の補正は、$d$ 次元の仮想の補正と実の放射に $\overline{\mathrm{MS}}$ の共線の対抗項を足すと有限になり、$\ln \mu_R$ によらず、$\ln \mu_F$ の依存がパートン分布の DGLAP の進化と打ち消し合う形になるか。第二に、MG5_aMC@NLO の FKS の引き算による固定次数の NLO（`[QCD]`）は、ハドロンの断面積でこれを再現するか。$\mu_R$、$\mu_F$ の重みの付け直しは正しいか。第三に、MC@NLO で Pythia 8 のシャワーをつなぐと、全断面積と分布はどう変わるか。**

第一の問いを立てる理由は、崩壊の NLO（NLO ノート、ヒッグスのノート）では終状態の赤外の発散が実と仮想の和で消えたのに対し、始状態の共線の発散は消えず、パートン分布の $\overline{\mathrm{MS}}$ の繰り込みで吸収されるからである。その処方の規約（$d$ 次元のグルーオンの偏極の平均 $1/(2(1-\epsilon))$、$\overline{\mathrm{MS}}$ の極だけを引くこと）がパートン分布の決め方と合っていないと、ハドロンの断面積が有限部分でずれる。陽子の中のパートンの NLO は、LHC の信号と背景の規格化（$K$ 因子）の土台である。

第二の問いは、計算環境の記録 [19] で MG5_aMC@NLO の `[QCD]` を確かめた範囲に関わる。QCD ノートは、$e^+e^- \to u\bar{u}$、$t\bar{t}$ の $K$ 因子と、QCD だけの模型での $pp \to t\bar{t}$ を、自分の計算と突き合わせた。電弱の結合を持つ標準模型の過程（MadGraph 同梱の `loop_sm`）、共鳴の Breit–Wigner、ハドロンの分布の重みの付け直しは、まだ確かめていない。段階 6 の $Z'$ の断面積は LO のままである。

第三の問いは、LHC の事象の生成に NLO を使うときの、MC@NLO の整合の確かめである。

求める量は四つである。(i) Drell–Yan の $\overline{\mathrm{MS}}$ の係数関数 $\Delta_{q\bar{q}}$、$\Delta_{qg}$ とハドロンの $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}Q^2$。(ii) 重いトップの有効理論の $gg \to H$ の係数関数とウィルソン係数の $O(\alpha_s)$ の補正。(iii) MC@NLO の全断面積と分布。(iv) $Z'$ の $K$ 因子。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で、パートンとその NLO の考え方を学部の物理から説明する（パートンになじみのない読者はここから読むとよい）。第 3 節で模型と入力を定める。第 4 節で手計算の結果を述べる。第 5 節でツールと突き合わせる計画を定める。第 6 節に各手順の結果を、第 7 節にまとめを書く。導出の細部は付録 A にある。

## 2　陽子の中のパートン：学部の物理からの導入

この節は、量子力学、特殊相対論、電磁気学とクォーク模型の初歩（学部の物理）だけを前提に、本ノートで使う考え方と記号を説明する。第 3 節から後の式は、すべてこの節の言葉で読める。最後に用語の対応表（表 1）を置く。

### 2.1　陽子は何でできているか

陽子は、電荷 $+\frac{2}{3}e$ の $u$ クォーク 2 個と $-\frac{1}{3}e$ の $d$ クォーク 1 個（$uud$）でできている、とクォーク模型は教える。しかしこの 3 個の質量は合わせて約 9 MeV で、陽子の質量 938 MeV の 1% にすぎない。残りは、クォークを結びつける強い相互作用の場のエネルギーである。強い相互作用は量子色力学（QCD）で記述され、その力を運ぶ粒子がグルーオンである。光子が電荷を持たないのと違い、グルーオンは自分も「色」の電荷を持ち、グルーオンどうしも結合する。そのためクォークとグルーオンは陽子の中に閉じ込められ、単独では取り出せない。

陽子の中を見る方法は、Rutherford が原子核を見つけたのと同じ、散乱である。1960 年代の終わりに SLAC で、高いエネルギーの電子を陽子に当てると、大きな角度に散乱される電子が予想より多く、陽子の中に点状の粒子があるかのように振る舞った。Feynman はこの構成粒子を**パートン**（parton、part の粒子）と呼んだ。今では、パートンはクォーク、反クォーク、グルーオンのことである。

陽子の中には、$uud$ のほかに、グルーオンが量子的にクォークと反クォークの対（$g \to q\bar{q}$）に分かれてできる**海のクォーク**がある。だから陽子には $\bar{u}$、$\bar{d}$、$s$、$\bar{s}$、$c$、$b$ なども含まれる。ただし差し引きの数は決まっていて、$u$ の数から $\bar{u}$ の数を引くと 2、$d-\bar{d}$ は 1、$s-\bar{s}$ は 0 になる（本ノートで使うパートン分布で、2.00、1.00、0.00）。この $uud$ の部分を**価クォーク**と呼ぶ。

### 2.2　高速の陽子：パートン模型

LHC では、陽子 1 個のエネルギーは 6.5 TeV で、Lorentz 因子は $\gamma = E/m_p \approx 6900$ である。陽子の中の運動は時間の遅れで $\gamma$ 倍ゆっくりになり、陽子は進行方向に $1/\gamma$ に縮んだ薄い円盤になる。一方、パートンどうしが大きな運動量 $Q$ をやりとりする衝突は、時間 $\hbar/Q$（$Q = 91$ GeV で $10^{-26}$ 秒）で終わる。その短い間、パートンは互いの力を感じず、自由な粒子が陽子と同じ方向に並んで飛んでいるように見える。これが**パートン模型**である。

各パートンは陽子の運動量の割合 $x$（$0 < x < 1$）を持つ。**パートン分布関数**（PDF）$f_i(x)$ は、

$$f_i(x)\,\mathrm{d}x = \text{陽子の中で、種類 } i \text{ のパートンが運動量の割合 } x \text{ から } x+\mathrm{d}x \text{ を持つ数の期待値}$$

で定義される。全部のパートンの運動量を足すと陽子の運動量になるので、$\sum_i \int_0^1 x f_i(x)\,\mathrm{d}x = 1$ である。本ノートで使う分布（NNPDF4.0、第 3 節）では、$Q = M_Z$ でグルーオンが運動量の 47%、クォークと反クォークが 53% を運ぶ。$xf(x)$ を図 1 に示す。価クォーク（$u_v = u - \bar{u}$、$d_v = d - \bar{d}$）は $x \approx 0.1$〜$0.3$ に山を持ち、海のクォークとグルーオンは小さい $x$ で急に大きくなる。

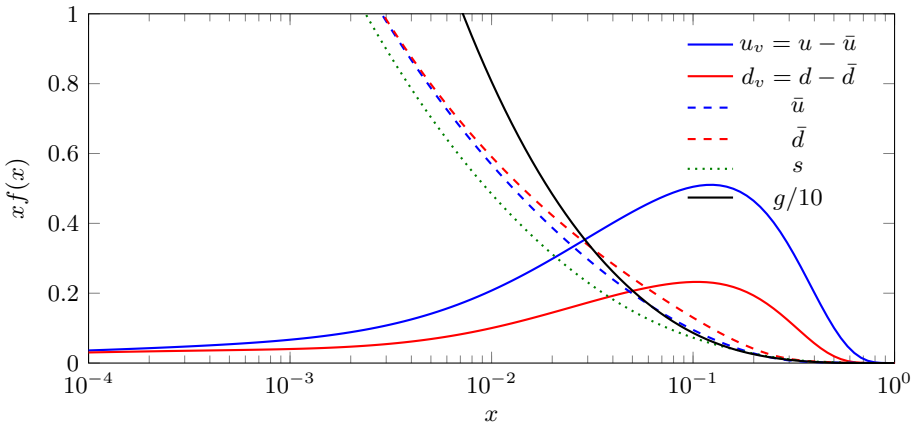



**図 1:** 本ノートで使うパートン分布（NNPDF4.0 NLO、$Q = M_Z$）の $xf(x)$。グルーオンは $\frac{1}{10}$ にして描いた。海のクォークとグルーオンは小さい $x$ で枠の外まで大きくなる（$x\bar{u}$ は $x < 3 \times 10^{-3}$ で 1 を超え、$x = 10^{-3}$ で $x\bar{u} = 1.50$、$xg = 29$）。$Z$ を $y = 0$ で作るパートンは $x \approx 0.007$ を持つ（第 2.3 節）。

パートン分布は、陽子の中の強く結合した運動（摂動で計算できない部分）を表すので、計算では求めず、多くの実験のデータに合わせて決める（NNPDF などのグループが公開している）。同じ分布が、どの過程の計算にも使える。これが、パートン模型を予言の道具にしている点である。

二つの陽子（運動量 $P_1$、$P_2$、重心系のエネルギーの 2 乗 $S = (P_1 + P_2)^2$、LHC で $\sqrt{S} = 13$ TeV）から、パートン $i$（運動量 $x_1 P_1$）と $j$（$x_2 P_2$）が衝突するとする。陽子の質量を無視すると、パートンどうしの重心系のエネルギーの 2 乗は

$$\hat{s} = (x_1 P_1 + x_2 P_2)^2 = 2 x_1 x_2 \, P_1 \cdot P_2 = x_1 x_2 S$$

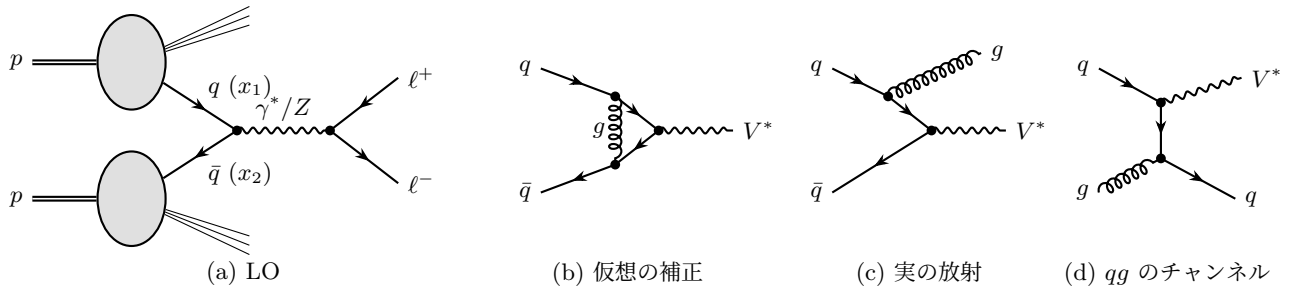
である（帽子は「パートンの」の印）。陽子どうしの断面積は、パートンの組ごとの断面積 $\hat{\sigma}_{ij}(\hat{s})$ に、その組が衝突に来る確率 $f_i(x_1)\mathrm{d}x_1 \, f_j(x_2)\mathrm{d}x_2$ を掛けて足したもの

$$\sigma(pp \to X) = \sum_{ij} \int_0^1 \mathrm{d}x_1 \int_0^1 \mathrm{d}x_2 \, f_i(x_1) f_j(x_2) \, \hat{\sigma}_{ij}(x_1 x_2 S) \tag{1}$$

になる。これがパートン模型の基本の式で、本ノートの式 (2) はこれに QCD の補正を入れたものである。

## 2.3 Drell–Yan 過程の最低次

本ノートで扱う **Drell–Yan 過程**は、一方の陽子のクォークと他方の陽子の反クォークが対消滅して仮想の光子か $Z$ ボソン（電荷が合えば $W$ ボソン）になり、それがレプトンの対（$e^+e^-$ や $e^+\nu$）に崩壊する過程である（図 2(a)）。$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ を逆向きにしたものと思ってよい。終状態がレプトンだけなので、測定がきれいで、パートン分布の検証と LHC の基準の測定に使われる。




(a) LO　(b) 仮想の補正　(c) 実の放射　(d) $qg$ のチャンネル

**図 2:** (a) Drell–Yan 過程の最低次（LO）。灰色の楕円は陽子で、残りの線は衝突に加わらなかったパートン。(b)〜(d) は NLO の QCD の補正の例。$V^*$ は仮想の $\gamma^*$、$Z$、$W$。(c) のグルーオンを放つ図と、反クォークから放つ図がある。(d) は一方の陽子のグルーオンがクォークと反クォークに分かれ、反クォークが他方のクォークと消滅する。

最低次（**LO**、leading order）では、レプトンの対の不変質量 $Q$ は $\sqrt{\hat{s}}$ に等しく、レプトンの対の運動量は $x_1 P_1 + x_2 P_2$ である。レプトンの対の**ラピディティ** $y = \frac{1}{2}\ln\frac{E+p_z}{E-p_z}$（ビームの方向へのブーストで定数だけずれる、速度に似た量）は $y = \frac{1}{2}\ln(x_1/x_2)$ になる。だから $Q$ と $y$ を測ると

$$x_1 = \frac{Q}{\sqrt{S}} e^{y}, \qquad x_2 = \frac{Q}{\sqrt{S}} e^{-y}$$

が決まる。$Z$（$Q = M_Z$）を $y = 0$ で作るパートンは $x_1 = x_2 = 0.0070$、$y = 2.5$ では $x_1 = 0.085$、$x_2 = 0.00058$ で、ラピディティの分布はパートン分布の $x$ の依存をそのまま映す。$Z$ の質量の付近（66〜116 GeV）の LO の断面積の内訳は、$u\bar{u}$ が 39%、$d\bar{d}$ が 37%、$s\bar{s}$ が 15%、$c\bar{c}$ が 6%、$b\bar{b}$ が 3% である。反クォークはすべて海から来るので、海のクォークがなければ Drell–Yan はほとんど起こらない。$W^+$ は主に $u\bar{d}$ から、$W^-$ は $d\bar{u}$ から作られる。陽子の中の価クォークは $u$ が $d$ の 2 倍あるので $W^+$ のほうが多く、比は $\sigma(W^+)/\sigma(W^-) = 1.34$ になる（本ノートの NLO の値。海のクォークの寄与があるので 2 にはならない）。

パートンどうしの断面積 $\hat{\sigma}$ は、学部の電磁気の延長で、$q\bar{q} \to \gamma^* \to e^+e^-$ なら $\hat{\sigma} = \frac{4\pi\alpha^2 Q_q^2}{3N_c\hat{s}}$（$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の $\frac{4\pi\alpha^2}{3s}$ に、クォークの電荷 $Q_q$ の 2 乗と、色の平均 $1/N_c = \frac{1}{3}$ を掛けたもの）である。$Z$ を交換する部分は、$Z$ の質量で共鳴（Breit–Wigner の形）を作る（式 (3)）。断面積の単位は pb（ピコバーン、1 pb $= 10^{-36}$ cm$^2$）で、$Z \to e^+e^-$ の約 2 nb = 2000 pb は、LHC の Run 2 のデータ量（積分ルミノシティ 140 fb$^{-1}$）で $2.8 \times 10^8$ 事象に当たる。

## 2.4　強い相互作用の補正：なぜ NLO が要るか

式 (1) の $\hat{\sigma}$ は、強い相互作用の結合定数 $\alpha_s$（電磁気の $\alpha = \frac{1}{137}$ にあたる）の冪級数で計算する。$\alpha_s$ を含まない項が LO、$\alpha_s$ の 1 次の補正を加えたものが **NLO**（next-to-leading order）である。$\alpha_s$ は量子補正のためにエネルギーとともに小さくなる（**漸近的自由**）。本ノートの値で $\alpha_s = 0.297$（2 GeV）、0.118（$M_Z$）、0.087（1 TeV）で、近似的に

$$\alpha_s(\mu) \approx \frac{\alpha_s(M_Z)}{1 + b_0\,\alpha_s(M_Z)\ln(\mu^2/M_Z^2)}, \qquad b_0 = \frac{33 - 2n_f}{12\pi}$$

と振る舞う（$n_f = 5$ はクォークの種類の数）。$\alpha_s(M_Z)/\pi \approx 0.04$ は小さいが、Drell–Yan の NLO の補正は断面積を約 14% 上げる（$K$ 因子 $\approx 1.14$）。LHC の測定の精度（数 %）で比べるには NLO 以上が要る。

NLO の補正には三種類ある（図 2(b)〜(d)）。(b) **仮想の補正**：クォークと反クォークがグルーオンを交換してから消滅する（ループの図）。終状態は LO と同じである。(c) **実の放射**：消滅の前後にグルーオンが 1 個放たれる。(d) 一方の陽子の**グルーオンが始状態**になる $qg \to V^*q$。電磁気で、加速された電荷が光子を放つ制動放射（bremsstrahlung）と同じで、(c) は QCD の制動放射である。

## 2.5　発散と、それがパートン分布に移るわけ

(b) と (c) は、そのままでは無限大になる。理由は電磁気の制動放射と同じである。電荷が光子を放つ確率は、光子のエネルギー $\omega$ について $\mathrm{d}\omega/\omega$ に比例し、$\omega \to 0$ で積分が対数的に発散する（**軟らかい発散**）。さらに、質量 0 のクォークがグルーオンを放つときは、放つ角度 $\theta$ についても $\mathrm{d}\theta^2/\theta^2$ の形になり、グルーオンがクォークと平行（$\theta \to 0$）なところで発散する（**共線の発散**）。式 (5) の $1/t$、$1/u$（$t \propto \theta^2$）がこれである。

軟らかい発散は、実の放射と仮想の補正の和で消える。エネルギー 0 のグルーオンを放った事象は、放たなかった事象と区別できないので、両方を足したものだけが測れる量であり、その和は有限になる（Bloch–Nordsieck の定理。崩壊の NLO のノートでも同じことを確かめた）。

始状態の共線の発散は消えない。しかし物理の意味は明らかである。陽子の中で運動量の割合 $x$ のクォークが、ほぼ平行なグルーオンを放って割合 $zx$ になってから衝突したとする。これは、初めから割合 $zx$ のクォークが衝突したのと区別できない。つまりこの発散は、衝突そのものではなく**陽子の中の構造**の一部で、パートン分布がすでに表しているものを、もう一度数えている。そこで、平行な放射の部分を $\hat{\sigma}$ から差し引き、パートン分布に入れる。これを**因子化**（factorization）と呼ぶ。分け目の運動量（おおまかには、放射の横向きの運動量が $\mu_F$ より小さいものはパートン分布へ、大きいものは $\hat{\sigma}$ へ。実際の分け方は次の $\overline{\mathrm{MS}}$ 方式で決める）を**因子化のスケール** $\mu_F$ と呼ぶ。

計算の途中で無限大を扱うため、時空の次元を $d = 4-2\epsilon$ に変える**次元正則化**を使う。たとえば $\int_0^1 \mathrm{d}t\, t^{-1-\epsilon} = -1/\epsilon$（$\epsilon < 0$ で収束する積分を解析接続したもの）のように、対数の発散が $1/\epsilon$ の極になる。物理の量では、実と仮想の和と、パートン分布への移し替えで極がすべて消え、最後に $\epsilon \to 0$ とする（第 4.2 節、検算の手順 (1)(d)）。

移し替えるときに、極と一緒に有限の部分をどれだけ移すかには任意性がある。標準の約束が $\overline{\mathrm{MS}}$（**エムエスバー**）**方式**で、極（と決まった定数 $\ln 4\pi - \gamma_E$）だけを移す。データから決めたパートン分布は $\overline{\mathrm{MS}}$ 方式で定義されているので、$\hat{\sigma}$ の側も $\overline{\mathrm{MS}}$ 方式で計算しなければならない。方式がずれると、有限部分がずれた断面積になる。

## 2.6　二つのスケールとパートン分布の進化

パートン分布は $\mu_F$ の関数 $f_i(x, \mu_F)$ になる。$\mu_F$ を上げると、より細かく陽子を見ることになり、クォークがグルーオンを放っていた様子や、グルーオンがクォークの対に分かれていた様子が見えてくる。その変化は **DGLAP の方程式**

$$\frac{\partial f_q(x,\mu_F)}{\partial \ln \mu_F^2} = \frac{\alpha_s}{2\pi}\int_x^1 \frac{\mathrm{d}z}{z}\Big[P_{qq}(z)\, f_q\Big(\frac{x}{z},\mu_F\Big) + P_{qg}(z)\, f_g\Big(\frac{x}{z},\mu_F\Big)\Big]$$

で決まる。**分岐関数** $P_{qq}(z) = C_F\frac{1+z^2}{1-z}$（$z<1$）は、クォークがグルーオンを放って運動量の割合 $z$ を残す確率の密度、$P_{qg}(z) = T_R[z^2+(1-z)^2]$ はグルーオンがクォークの対に分かれ、クォークが割合 $z$ を持つ確率の密度である（$C_F = \frac{4}{3}$、$T_R = \frac{1}{2}$ は色の数え上げの因子）。本ノートの分布では、$x = 0.3$ の $xu$ は $Q = 10$、100、1000 GeV で 0.453、0.339、0.274 と減り、$x = 0.001$ の $xg$ は 16.2、29.7、39.0 と増える。大きい $x$ のパートンが放射で小さい $x$ に移るためである。実は、第 2.5 節の共線の極の係数は、ちょうどこの分岐関数になる（式 (8) の $L_F P_{qq}$）。

もう一つのスケールは、$\alpha_s(\mu_R)$ を測る**くりこみのスケール** $\mu_R$ である。本当の断面積は $\mu_F$ にも $\mu_R$ にもよらないが、摂動の級数を途中で切ると、その次の次数の大きさだけ依存が残る。そこで $\mu_F$、$\mu_R$ を典型的な値（Drell–Yan では $Q$ や $M_Z$）の $\frac{1}{2}$ 倍から 2 倍に動かした変化を、計算していない高次の項の大きさの目安にする。本ノートでは、$Z$ の断面積のこの変化が LO の $\pm 12\%$ から NLO の $^{+4}_{-7}\%$ に縮む（表 5）。

## 2.7　係数関数とプラスの分布

NLO の $\hat{\sigma}$ から発散を移し替えた残りを、LO の断面積 $\sigma_0$ で割ったものが**係数関数** $\Delta_{ij}(z)$ である（式 (2)）。$z = Q^2/\hat{s}$ は、パートンの衝突のエネルギーのうちレプトンの対に行った割合で、$1-z$ は放たれたグルーオン（またはクォーク）が持ち去った割合を表す。LO ではすべてがレプトンの対に行くので $\Delta = \delta(1-z)$（デルタ関数）である。

実の放射は $z<1$ の滑らかな関数だが、$z \to 1$（放射が軟らかい）で $1/(1-z)$ のように大きくなり、仮想の補正はちょうど $z=1$ にだけある（$\delta(1-z)$ に比例し、係数が無限大）。二つを合わせた有限のものが**プラスの分布**

$$\int_0^1 \mathrm{d}z\Big[\frac{1}{1-z}\Big]_+ h(z) = \int_0^1 \mathrm{d}z\,\frac{h(z)-h(1)}{1-z}$$

で、なめらかな関数 $h$ との積分の形で定義される（$h(1)$ を引くことで $z\to 1$ の発散が打ち消される）。式 (8) の $[\ln(1-z)/(1-z)]_+$ も同じ形である。陽子の断面積は、係数関数とパートン分布を掛けて $x_1$、$x_2$（または $z$）で積分した式 (4) で求まる。NLO で LO から増えた割合を $K$ **因子**と呼ぶ。$Z$ の質量の付近では、$q\bar{q}$ のチャンネルが $+29\%$、$qg$ のチャンネルが $-15\%$ で、$K = 1.14$ になる（表 5）。$qg$ が負になるのは、移し替えた共線の部分を引いた残りだからで、確率として負になったわけではない。

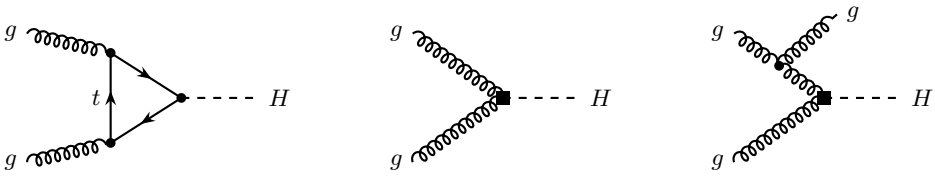
## 2.8　ヒッグスとグルーオン：重いトップの有効理論

LHC でヒッグスボソンが作られる主な過程は、二つのグルーオンの融合 $gg \to H$ である。ヒッグスは粒子の質量に比例して結合するので、質量 0 のグルーオンには直接結合しない。しかし、一番重いトップクォークのループを通して結合できる（図 3(a)）。この過程は最低次で $\alpha_s^2$ に比例する。トップの質量 $m_t = 172.5$ GeV はヒッグスの質量の半分 $M_H/2 = 62.6$ GeV よりずっと大きいので、ループは点のように見え、その効果は次の**有効ラグランジアン**に

まとめられる（図 3(b)）。

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = -\frac{1}{4} c_{Hgg} \frac{H}{v} G^a_{\mu\nu} G^{a\mu\nu}, \qquad c_{Hgg} = -\frac{\alpha_s}{3\pi}\Big(1 + \frac{11}{4}\frac{\alpha_s}{\pi} + \cdots\Big)$$

（$v = 246$ GeV はヒッグスの真空期待値、$G^a_{\mu\nu}$ はグルーオンの場の強さ。括弧の中の $\frac{11}{4}\frac{\alpha_s}{\pi}$ は、トップのループ自身の QCD の補正で、**ウィルソン係数**の補正と呼ぶ）。これが**重いトップの有効理論**で、ヒッグスのノート [4] の $H \to gg$ と同じものである。トップの質量を正しく入れた LO の断面積は、この極限より 6.6% 大きい（本ノートの計算で $|A_{1/2}(\tau_t)/A_{1/2}(0)|^2 = 1.066$、$\tau_t = M_H^2/4m_t^2$）。




(a) トップのループ　(b) 有効な頂点（$m_t \to \infty$）　(c) 実の放射の例

**図 3:** (a) $gg \to H$ の最低次（トップのループ）。(b) 重いトップの極限で点になった頂点（黒い四角）。(c) NLO の実の放射の一つ。有効理論では、ループがすでに一つ縮んでいるので、NLO の補正は Drell–Yan と同じ 1 ループと実の放射の計算になる。

NLO の補正の考え方は Drell–Yan と同じで、仮想の補正、グルーオンを 1 個放つ実の放射（$gg \to Hg$）、新しいチャンネル（$qg \to Hq$、$q\bar{q} \to Hg$）があり、始状態の共線の発散をパートン分布に移す。違いは二つある。一つは、始状態がグルーオンなので、グルーオンが放射する強さを表す色の因子が $C_A = 3$ になり（クォークは $C_F = \frac{4}{3}$）、補正が大きいことである。本ノートの値で、$\mu = M_H$ の NLO は LO の 2.29 倍になる（$K = 2.29$）。もう一つは、LO が $\alpha_s^2$ に比例するので、スケールの依存が LO から大きい（$\mu_R = \mu_F$ を 2 倍、半分にして $-14\%$、$+17\%$）ことである。

### 2.9 MG5_aMC@NLO がすること

本ノートの検算の相手 MG5_aMC@NLO は、過程を指定すると Feynman 図を自動で作り、振幅を数値で計算し、位相空間の積分をモンテカルロ法（乱数で点を選んで平均する）で行うプログラムである。そのため結果は統計の誤差を持つ。NLO（`[QCD]` と指定する）では、実の放射の発散を、同じ発散を持つ簡単な関数を引いて数値で積分できる形にし（FKS の引き算 [13]）、引いた分を解析的に足し戻す。本ノートの係数関数は解析的に求めた独立の結果なので、両者が一致すれば、MG5_aMC@NLO の NLO の仕組み（引き算、仮想の補正、パートン分布との畳み込み、スケールを変えた重みの付け直し）がこの過程で正しく働いていることになる。手順 (3) の MC@NLO は、NLO の計算に、パートンが次々に放射を繰り返す様子（パートンシャワー）を数え過ぎないようにつなぐ方法で、実際の事象の模擬に使う。

## 3 設定

■ **模型と過程。** クォークは質量 0 の 5 フレーバー（$u$、$d$、$s$、$c$、$b$。$b$ は陽子の中にある）、CKM 行列は単位行列とする。色の因子は $C_F = \frac{4}{3}$、$T_R = \frac{1}{2}$、$N_c = 3$ である。$d$ 次元の計算では、ベクトルの流れ $\gamma^\mu$ と軸性の流れ $\gamma^\mu\gamma_5$（$\gamma_5$ は反可換）を手で書き、4 次元の振幅の 2 乗を NLO ノートの FeynArts の模型（`SM_CKM_FA`、本ノートの模型と同じもの）と比べる。MG5_aMC@NLO 3.8.1 では、同梱の `loop_sm` を $b$ の質量 0 の制限（`loop_sm-no_b_mass`）で使う。これがツールとして確かめる対象である。

■ **入力。** 電弱のパラメータは `loop_sm` の param_card の値とし、両方の計算で同じものを使う：$\alpha^{-1} = 132.507$、$G_F = 1.16639 \times 10^{-5}$ GeV$^{-2}$、$M_Z = 91.188$ GeV、そこから $M_W = 80.419002$ GeV、$s_W^2 = 1 - M_W^2/M_Z^2 = 0.222246$。$V$ の伝播関数は固定の幅の Breit–Wigner で、$\Gamma_Z = 2.441404$ GeV、$\Gamma_W = 2.0476$ GeV である。これらは木の関係で決まる値で、SM ノートの $\overline{\text{MS}}$ のパラメータではない。本ノートの比べる量は、両方の計算が同じ入力から求めた断面積である。パートン分布は NNPDF4.0 NLO [12]（LHAPDF 6.5.5 の `NNPDF40_nlo_as_01180`、番

**表 1:** 本ノートの用語と記号。

| 用語、記号 | 意味 |
|---|---|
| パートン | 陽子の構成粒子（クォーク、反クォーク、グルーオン） |
| パートン分布（PDF）$f_i(x,\mu_F)$ | パートン $i$ が運動量の割合 $x$ を持つ数の密度（第 2.2 節） |
| $S$、$\hat{s}=x_1x_2S$ | 陽子どうし、パートンどうしの重心系のエネルギーの 2 乗 |
| $Q$、$\tau=Q^2/S$、$z=Q^2/\hat{s}$ | レプトンの対の不変質量、その 2 乗の $S$、$\hat{s}$ に対する割合 |
| ラピディティ $y$ | $\frac{1}{2}\ln\frac{E+p_z}{E-p_z}$。LO で $\frac{1}{2}\ln(x_1/x_2)$ |
| LO、NLO | 摂動の最低次、$\alpha_s$ の 1 次まで |
| $\alpha_s(\mu_R)$、$a_s=\alpha_s/4\pi$ | 強い相互作用の結合定数。$\mu_R$ はそれを測るスケール |
| $\mu_F$ | 因子化のスケール（パートン分布と $\hat{\sigma}$ の分け目） |
| 仮想の補正、実の放射 | ループの図による補正、グルーオンを 1 個放つ過程 |
| 軟らかい発散、共線の発散 | 放射のエネルギー $\to 0$、放射の角度 $\to 0$ で起こる無限大 |
| 次元正則化、$\epsilon$ | 時空の次元を $4-2\epsilon$ にして発散を $1/\epsilon$ の極にする方法 |
| 因子化、$\overline{\text{MS}}$ 方式 | 共線の発散をパートン分布に移すこと、その標準の約束 |
| DGLAP の方程式、分岐関数 $P_{ij}$ | パートン分布の $\mu_F$ による変化、その変化の確率の密度 |
| 係数関数 $\Delta_{ij}(z)$ | 発散を移したあとのパートンの断面積を $\sigma_0$ で割ったもの |
| プラスの分布 $[\cdot]_+$ | $z\to 1$ の軟らかい発散を仮想の補正と打ち消した分布 |
| $K$ 因子 | NLO の断面積と LO の断面積の比 |
| $C_F=\frac{4}{3}$、$T_R=\frac{1}{2}$、$N_c=3$ | QCD の色の数え上げの因子 |
| $V^*$、$\sigma_0$ | 仮想の $\gamma^*$、$Z$、$W$、LO のパートンの断面積 |
| pb、fb | 断面積の単位（$10^{-36}$、$10^{-39}$ cm$^2$） |
| 固定次数、MC@NLO | シャワーなしの NLO の計算、シャワーとつないだ NLO |
| パートンシャワー | パートンが次々に放射する様子を確率的に作るプログラム（Pythia 8 など。第 6.3 節） |
| Sudakov の因子 | ある $p_T$ より上では放射しない確率 |
| プル | 2 つの値の差を誤差で割ったもの（統計の一致の目安） |
| 重いトップの有効理論 | トップのループを点にした $ggH$ の結合（第 2.8 節） |
| ウィルソン係数 | 有効な結合の係数 $c_{Hgg}$ とその $\alpha_s$ の補正 $\frac{11}{4}\frac{\alpha_s}{\pi}$ |
| 紫外の対抗項 | ループの紫外の発散を打ち消す頂点（結合定数の繰り込みから来る） |
| R2 の頂点 | ループを 4 次元の運動量で組み立てるときに落ちる有限な項を補う頂点（第 6.2 節 (i)） |
| UFO | MG5_aMC@NLO が読む模型のファイル（粒子、頂点、NLO では紫外の対抗項と R2 の頂点） |
| $C_A=3$ | グルーオンが放射する強さの色の因子 |

号 331700）で、$\alpha_s(\mu_R)$ もこの組のもの（2 ループの走り、$\alpha_s(M_Z)=0.118$、$n_f\le 5$）を使う。$\sqrt{S}=13$ TeV、$\mu_R$ と $\mu_F$ は固定の値 $\mu_0$ とその $\frac{1}{2}$、2 倍である。

■ **断面積の定義。** レプトンの対の不変質量を $Q$、$\tau=Q^2/S$、$z=Q^2/\hat{s}$ とする。レプトンの角度は積分するので、レプトンのテンソルは $(q^\mu q^\nu - Q^2 g^{\mu\nu})$ に $Q^2$ の関数を掛けたものになり、流れが保存するので $-g_{\mu\nu}H^{\mu\nu}$ だけが効く（$H^{\mu\nu}$ はクォークの側の振幅の 2 乗を、$V^*$ の偏極の添字をつけたまま書いたもの。レプトンの飛ぶ向きを積分した断面積は、そのうち $V^*$ の偏極を平均した一つの組み合わせだけで決まる）。

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}Q^2}=\sum_{ij}\int \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\, f_i(x_1,\mu_F)f_j(x_2,\mu_F)\,\frac{\sigma_0(Q^2)}{\hat{s}}\,\Delta_{ij}\Big(z,\frac{Q^2}{\mu_F^2}\Big),$$
$$\Delta_{ij}=\delta_{ij}^{(0)}\delta(1-z)+a_s\Delta_{ij}^{(1)}+\cdots,\qquad a_s=\frac{\alpha_s(\mu_R)}{4\pi}. \tag{2}$$

$\sigma_0(Q^2)$ は $q\bar{q}'\to V^*\to$ レプトンの Born の断面積の $\hat{s}=Q^2$ での値で、$qg$ のチャンネルはそのクォークのフレーバーの $\sigma_0$ を掛ける。

# 4　結果

この節は、第 2 節の考え方を式にしたものである。第 4.1 節は LO の $\sigma_0$ と、パートン模型の式 (1) を $z$ の積分に書き直した形（第 2.3 節）、第 4.2 節は NLO の三種類の補正（図 2(b)〜(d)）と、発散をパートン分布に移したあとの係数関数（第 2.5〜2.7 節）である。$t$、$u$ は放射の角度を、$v$ はその角度を 0 から 1 の変数にしたものを表す。

## 4.1　Born の断面積とハドロンの式

$q\bar{q} \to \gamma^*/Z \to e^+e^-$ の Born は、クォークとレプトンのヘリシティ $i,j \in \{L,R\}$ について

$$\sigma_0(Q^2) = \frac{1}{N_c}\frac{Q^2}{48\pi}\sum_{i,j}|A_{ij}|^2, \qquad A_{ij} = \frac{e^2 Q_q Q_e}{Q^2} + \frac{e^2}{s_W^2 c_W^2}\frac{g_i^q g_j^e}{Q^2 - M_Z^2 + iM_Z\Gamma_Z}, \qquad g_L = T_3 - Qs_W^2,\ g_R = -Qs_W^2 \tag{3}$$

で、$u\bar{d} \to W^+ \to e^+\nu$ は $A_{LL} = \frac{g^2}{2}(Q^2 - M_W^2 + iM_W\Gamma_W)^{-1}$（$g = e/s_W$）だけである。$\hat{s} = x_1x_2S$ から $(x_1, z)$ に変数を替えると、式 (2) は

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}Q^2} = \frac{\sigma_0(Q^2)}{Q^2}\sum_{ij}\int_\tau^1 \mathrm{d}z\,\Delta_{ij}(z)\,G_{ij}\Big(\frac{\tau}{z}\Big), \qquad G_{ij}(y) = \int_{\ln y}^0 \mathrm{d}t\,x f_i(e^t)\,x f_j(ye^{-t}) \tag{4}$$

になる（$G = yL$、$L$ はパートンの光度）。プラスの分布は $\int \mathrm{d}z\,[g]_+G(\tau/z) = \int_\tau^1 \mathrm{d}z\,g(z)[G(\tau/z) - G(\tau)] - G(\tau)\int_0^\tau g$ で扱う。

## 4.2　NLO の係数関数

■ **実の放射。** $q(p_1)\bar{q}(p_2) \to V^*(q)g(k)$ と $q(p_1)g(p_2) \to V^*(q)q(k)$ で、$t = (p_1 - k)^2 = -\hat{s}(1-z)v$、$u = (p_2 - k)^2 = -\hat{s}(1-z)(1-v)$ とする。$-g_{\mu\nu}H^{\mu\nu}$ の Born に対する比に、色と平均の因子（$q\bar{q}$ は $C_F$、$qg$ は $T_R/(1-\epsilon)$：グルーオンの偏極は $d-2$ 個）を掛けたものは

$$r_{q\bar{q}} = 2C_F\Big[(1-\epsilon)\Big(\frac{u}{t} + \frac{t}{u}\Big) + \frac{2Q^2\hat{s}}{ut} - 2\epsilon\Big], \qquad r_{qg} = -\frac{2T_R}{1-\epsilon}\Big[(1-\epsilon)\Big(\frac{u}{\hat{s}} + \frac{\hat{s}}{u}\Big) + \frac{2Q^2t}{u\hat{s}} - 2\epsilon\Big] \tag{5}$$

である（ベクトルと軸性の流れで同じ）。裸の結合 $g_0^2\mu_0^{2\epsilon} = 4\pi\alpha_s\mu_R^{2\epsilon}(e^{\gamma_E}/4\pi)^\epsilon$ と 2 体の位相空間 $\int \mathrm{d}\Phi_2 = \frac{1}{8\pi}(\frac{4\pi}{\hat{s}})^\epsilon\frac{(1-z)^{1-2\epsilon}}{\Gamma(1-\epsilon)}\int_0^1 \mathrm{d}v\,[v(1-v)]^{-\epsilon}$ から

$$\frac{\Delta_R}{a_s} = \frac{e^{\epsilon\gamma_E}}{\Gamma(1-\epsilon)}\Big(\frac{\mu_R^2}{Q^2}\Big)^\epsilon z^\epsilon(1-z)^{1-2\epsilon}\int_0^1 \mathrm{d}v\,[v(1-v)]^{-\epsilon}\,r(z,v) \tag{6}$$

で、$v$ の積分はベータ関数になる。$q\bar{q}$ では $(1-z)^{-1-2\epsilon} = -\frac{1}{2\epsilon}\delta(1-z) + [\frac{1}{1-z}]_+ + \cdots$ と展開する。

■ **仮想の補正。** Feynman ゲージの頂点の補正を TID で $B_0(Q^2)$ と $C_0$ に直し、IBP の関係 $C_0 = -\frac{2(d-3)}{(d-4)Q^2}B_0$ を使うと、時間的な $Q^2$ の形状因子は

$$F^{(1)} = -a_sC_F\Big(\frac{\mu_R^2}{-Q^2 - i0}\Big)^\epsilon\frac{e^{\epsilon\gamma_E}\Gamma(1+\epsilon)\Gamma(1-\epsilon)^2}{\Gamma(1-2\epsilon)}\frac{2-\epsilon+2\epsilon^2}{\epsilon^2(1-2\epsilon)} = -a_sC_F\Big(\frac{\mu_R^2}{-Q^2 - i0}\Big)^\epsilon\Big[\frac{2}{\epsilon^2} + \frac{3}{\epsilon} + 8 - \zeta_2 + O(\epsilon)\Big] \tag{7}$$

で、$\Delta_V = 2\mathrm{Re}\,F^{(1)}\delta(1-z)$ である。質量 0 のクォークの自己エネルギーはスケールを持たないので 0 で、場の定数は効かない。$(-1-i0)^{-\epsilon} = e^{i\pi\epsilon}$ の $\cos\pi\epsilon$ が $-\frac{\pi^2}{2}\times$ 2 重極、つまり $\delta(1-z)$ の係数に $+12\zeta_2C_F$ を足す。

■ **共線の対抗項と結果。** $\overline{\mathrm{MS}}$ のパートン分布に移す対抗項は $\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\epsilon}(\frac{\mu_R^2}{\mu_F^2})^\epsilon$ に $2P_{qq}$（$q\bar{q}$、2 本の脚）、$P_{qg}$（$qg$）を掛けたもので、$P_{qq} = C_F[\frac{1+z^2}{1-z}]_+$、$P_{qg} = T_R[z^2 + (1-z)^2]$ である。$\Delta_V + \Delta_R$ に足すと極が消え、$\ln\mu_R$ が落ちて

($L_F = \ln(\mu_F^2/Q^2)$)

$$\Delta_{q\bar q}^{(1)} = C_F\Big\{16\Big[\frac{\ln(1-z)}{1-z}\Big]_+ - 8(1+z)\ln(1-z) - 4\frac{1+z^2}{1-z}\ln z + (8\zeta_2 - 16)\delta(1-z)\Big\} - 4L_F\,P_{qq}(z), \tag{8}$$

$$\Delta_{qg}^{(1)} = T_R\Big\{2[z^2 + (1-z)^2]\ln\frac{(1-z)^2}{z} + 1 + 6z - 7z^2\Big\} - 2L_F\,P_{qg}(z) \tag{9}$$

になる。$\delta(1-z)$ の係数 $8\zeta_2 - 16$ は、実の放射の $-6\zeta_2$ と仮想の補正の $-16 + 14\zeta_2$ の和である。仮想の $14\zeta_2$ のうち $12\zeta_2$ は時間的な $Q^2$ への解析接続（$\cos\pi\epsilon$）から来る。$\mu_F$ の依存 $-4L_F P_{qq}$、$-2L_F P_{qg}$ は、LO の $f(\mu_F)$ の DGLAP の進化を打ち消す。

### 4.3 $gg \to H$ の NLO の係数関数（重いトップの有効理論）

Drell–Yan と同じく、パートンの断面積を $\hat\sigma_{ij} = \sigma_0 z\,\Delta_{ij}(z)$、$z = M_H^2/\hat s$ と書く（文献の係数関数は $z\Delta$ である）。LO は

$$\sigma_0 = \frac{\alpha_s(\mu_R)^2}{576\pi v^2}\quad (c_{Hgg} = -\alpha_s/3\pi), \qquad \sigma = \sigma_0 \sum_{ij}\int_\tau^1 \mathrm{d}z\,\Delta_{ij}(z)\,G_{ij}\Big(\frac{\tau}{z}\Big), \quad \tau = \frac{M_H^2}{S} \tag{10}$$

である。NLO では、$gg \to Hg$（$s$、$t$、$u$ チャンネルのグルーオンと $ggg H$ の接触の頂点）、$qg \to Hq$、$q\bar q \to Hg$ の実の放射と、有効な頂点の 1 ループの補正（グルーオンとゴーストのループ）を $d$ 次元で求める。$c_{Hgg} \propto \alpha_s$ なので、紫外の対抗項は $\overline{\mathrm{MS}}$ の $2\delta\alpha_s/\alpha_s = -2\beta_0 a_s/\epsilon$（$\beta_0 = 11 - \frac{2}{3}n_f$、$\alpha_s G^2$ はこの次数で有限）である。共線の対抗項には $P_{gg}(z) = 2C_A[\frac{z}{(1-z)_+} + \frac{1-z}{z} + z(1-z)] + \frac{\beta_0}{2}\delta(1-z)$ と $P_{gq}(z) = C_F\frac{1+(1-z)^2}{z}$ が入る。結果は（$L_F = \ln(\mu_F^2/M_H^2)$、$L_R = \ln(\mu_R^2/M_H^2)$、単位は $a_s$）

$$\begin{aligned}\Delta_{gg}^{(1)} &= (24\zeta_2 + 2\beta_0 L_R - 2\beta_0 L_F)\delta(1-z) + 48\Big[\frac{\ln(1-z)}{1-z}\Big]_+ - 24L_F\Big[\frac{1}{1-z}\Big]_+ + 24L_F\Big(2 - \frac{1}{z} - z + z^2\Big)\\ &\quad + \frac{22(1-z)^4 - 48(1 - 3z + 3z^2 - 2z^3 + z^4)\ln(1-z) + 24(1 - z + z^2)^2\ln z}{(z-1)z},\end{aligned} \tag{11}$$

$$\Delta_{qg}^{(1)} = \frac{4}{3z}\big[-3 + 6z - z^2 + 2(2 - 2z + z^2)(2\ln(1-z) - \ln z)\big] - \frac{8L_F}{3z}(2 - 2z + z^2), \qquad \Delta_{q\bar q}^{(1)} = \frac{128(1-z)^3}{27z} \tag{12}$$

で、ウィルソン係数の補正は $\Delta_{gg}^{(1)}$ の $\delta(1-z)$ に $4 \times \frac{11}{2} = 22$ を足す。$z\Delta^{(1)}$ は Dawson、Djouadi–Spira–Zerwas、Harlander–Kilgore の形 [7, 8, 9]（参照）と記号として一致する（検算の手順 (2)）。$\delta(1-z)$ の $24\zeta_2 = 4\pi^2$ は、Drell–Yan の $8\zeta_2 C_F$ と同じく時間的な形状因子の $\pi^2$ から来て、$C_F$ が $C_A$ に替わって大きくなる。

## 5 検算の計画

各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 2 に示す。手計算を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。ツールの版と配置は計算環境の記録 [19] にある。文献の値は参照として並べ、比べる量は本ノートの式と入力で求めたものにする。

■ **一致の基準。** ヒッグスのノートと同じである。発散部分は $1/\epsilon$ の係数が記号として一致すること、有限部分は記号として一致すること、数値の積分は精度を明示する。MG5_aMC@NLO の固定次数の積分は統計の誤差を持つので、全断面積とビンごとに、自分の値との差を誤差で割った値（プル）で比べる。$\mu_R$、$\mu_F$ の重みを付け直した値は同じ事象から求めるので、中心の値と統計の揺らぎが強く相関する。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) Drell–Yan：$d$ 次元で式 (5)、(7) を求めて極の打ち消しと式 (8)、(9) を確かめ、4 次元の振幅の 2 乗を本ノートの FeynArts の模型と比べる。係数関数を LHAPDF のパートン分布と畳み込み、MG5_aMC@NLO の固定次数の LO と NLO の全断面積、$m_{\ell\ell}$ の分布、9 通りの $(\mu_R, \mu_F)$ と比べる（$Z$ の共鳴の付近、高い質量、$W^\pm$）。(2) $gg \to H$：重いトップの有効理論で、$gg$、$qg$、$q\bar q$ の係数関数を $d$ 次元で求める。NLO の UFO は、自分の模型から NLOCT で作ることを試み、使えなければ HC_NLO_X0 を使って、MadLoop の仮想の補正、実の放射の木の振幅、aMC@NLO の固定次数を確かめる。さらに、NLOCT が出せない頂点を自分で導いて

**表 2:** 各量と、それを計算して突き合わせる手段。

| 量 | 手計算 | FeynCalc + FeynArts、自分の積分 | MG5_aMC@NLO |
|---|---|---|---|
| Drell–Yan の係数関数 (8)、(9) | 第 4.2 節 | $d$ 次元の実と仮想、対抗項；LHAPDF との畳み込み | 固定次数の LO と NLO、重みの付け直し |
| $gg \to H$（有効理論） | 式 (11)、(12) | 有効理論の 1 ループと実の放射、対抗項；畳み込み | HC_NLO_X0 と自作の NLO の UFO（R2 と紫外の対抗項を自分で導出）の MadLoop、木の振幅、固定次数 |
| MC@NLO | 4 次元の実の放射（V+ ジェット） | 自分の NLO と LO の V+ ジェットとの比 | Pythia 8 のシャワー |
| $Z'$ の $K$ 因子と質量の下限 | 式 (8)、(9) | $Z'$ の結合での畳み込み | 自分の NLO の UFO の MadLoop と固定次数、段階 6 の上限 |

自作の NLO の UFO を作り、同じ確かめをする。(3) MC@NLO：手順 (1)、(2) の過程で Pythia 8 のシャワーをつなぎ、全断面積が固定次数の NLO と一致すること、ラピディティの分布、横運動量の大きいところが LO の $V+$ ジェットに近づくことを確かめる。(4) $Z'$：段階 6 [19] の SSM の $Z'$ の NLO の $K$ 因子を、式 (8)、(9) の $Z'$ の結合での畳み込みと、ZpSSM の NLO の UFO の aMC@NLO で求め、質量の下限を NLO で出し直す。

# 6 検算

手順 (1) の (a)〜(e) は、第 4.2 節の係数関数を $d$ 次元で計算し直し、発散が消えること（第 2.5 節）と既知の形との一致を確かめる。(f) は係数関数とパートン分布から陽子の断面積を数値で求める部分の精度、(g) は MG5_aMC@NLO（第 2.9 節）との比較、(h) は得られた断面積と $K$ 因子である。MG5_aMC@NLO の値はモンテカルロの統計の誤差を持つので、差を誤差で割ったプルが $\pm 2$ 程度に収まり、多くのビンの $\chi^2$ がビンの数と同じくらいなら一致とみなす。

手順 (1) は `Src/run_dy_check.sh` で再現できる（約 3 時間。ほとんどは MG5_aMC@NLO の積分で、`--reuse` で既にある結果を使うと約 30 分。大半は自分のラピディティの分布の積分）。

## 6.1 手順 (1)：Drell–Yan

■ **(a) $d$ 次元の振幅の 2 乗。** `dy_feyncalc.wl` は、$q\bar{q} \to V^* g$（2 図）と $qg \to V^* q$（2 図）の流れを FeynCalc で $d$ 次元で書き、スピンの和のトレースと両方のベクトルの偏極の和 $-g$ で $-g_{\mu\nu} H^{\mu\nu}$ を求める。Born と実の放射の両方で、軸性の流れ（$\gamma^\mu \gamma_5$、反可換の $\gamma_5$）とベクトルの流れの差は記号として 0 で、$Z$ と $W$ の $V-A$ の流れも同じ係数関数を持つ。Born に対する比は式 (5) と記号として一致した（$-g_{\mu\nu} H_B^{\mu\nu} = 4(1-\epsilon)\hat{s}$）。

■ **(b) 位相空間の積分。** 式 (6) の $v$ の積分は部分分数とベータ関数で $\epsilon$ について厳密に求め、$\epsilon = -0.3$、$z = 0.37$ で `NIntegrate`（30 桁）と 15 桁の範囲で一致した。$q\bar{q}$ の $(1-z)^2\times$（積分）は $z=1$ で正則で、$\delta(1-z)$、$\mathcal{D}_0$、$\mathcal{D}_1$ の係数と正則な部分に分けた（付録 A）。

■ **(c) 仮想の補正。** 頂点の補正（Feynman ゲージ）を FeynCalc の TID で $B_0(Q^2)$ と $C_0(0,0,Q^2)$ に直し、閉じた形（時間的な $Q^2$ で $(-Q^2 - i0)^{-\epsilon} = Q^{-2\epsilon} e^{i\pi\epsilon}$）を入れた。IBP の関係 $C_0 = -\frac{2(d-3)}{(d-4)Q^2} B_0$ は閉じた形どうしで記号として成り立つ。軸性の流れとベクトルの流れの $F^{(1)}$ の差は 0 で、$F^{(1)} e^{-i\pi\epsilon}$ は実で、式 (7) の閉じた形と記号として一致した。

■ (d) 和と対抗項。 実の放射と仮想の補正と $\overline{\mathrm{MS}}$ の共線の対抗項の和で、$q\bar{q}$ の $1/\epsilon^2$、$1/\epsilon$ と $qg$ の $1/\epsilon$ の係数はすべて記号として 0 になり、$\ln(\mu_R^2/Q^2)$ による微分も 0 だった。有限部分は式 (8)、(9)（Altarelli–Ellis–Martinelli の $\overline{\mathrm{MS}}$ の形 [6]、参照）と記号として一致した。ラピディティの分布の NLO（付録 B）のために、$v$ を固定した部分 $R_0$、$R_1$、$S_0$、$S_1$ を同じ $d$ 次元の式から取り出し、$G$ が $v$ によらないときに式 (8)、(9) に記号として戻ることを確かめた。

■ (e) 4 次元の振幅の 2 乗と模型。 NLO ノートの FeynArts の模型で、$u\bar{u} \to \gamma g$、$u\bar{u} \to Zg$、$u\bar{d} \to W^+ g$、$ug \to \gamma u$（各 2 図、$V$ は $Q^2$ の off-shell）の 4 次元の $\sum |\mathcal{M}|^2$ を求めた。(a) の式の $\epsilon \to 0$ に模型の結合（$eQ$、$\frac{g_Z}{2}(T_3 - 2Qs_W^2)$ と $\frac{g_Z}{2}T_3$、$\frac{g}{2\sqrt{2}}$ の $c_V$、$c_A$）と色の和 $N_c C_F$ を掛けたものと、4 つとも記号として一致した。

■ (f) 自分の畳み込み。 `dy_hadronic.py` は式 (4) を数値で積分する。

- 係数関数を Python で書き直したものは、`dy_feyncalc.wl` が 7 点の $z$ で出した値と $9 \times 10^{-16}$ で一致した。
- $xf(x)$ は LHAPDF の値を $\ln x$ の 4000 点の 3 次スプラインにし、$G_{ij}$ は $\ln y$ の 700 点のスプラインにした。LHAPDF を直接呼んだ値との差は、$x < 0.5$ の $xf$ で $8 \times 10^{-7}$、$G_{u\bar{u}}$ で $3 \times 10^{-6}$ である（$x \approx 0.88$ では $b$ の $xf \approx 10^{-9}$ で相対 $10^{-3}$ だが、効かない）。
- $z$ の積分は $(\tau, \frac{1}{2})$ を $\ln z$ で、$(\frac{1}{2}, 1)$ を $1 - z = u^3/2$ で Gauss–Legendre（96 点と 64 点）にし、$Q^2$ の積分は共鳴の $\pm 10\Gamma$ の中を Breit–Wigner の変数で（40 点）、外を $\ln Q^2$ の区間（10 GeV より上は比 1.5 以下、下は比 10 以下、各 20 点）に分けて行った。点を倍にした変化は、66〜116 GeV の窓で $9 \times 10^{-8}$、全体の範囲（$Z$ は $m_{ee} > 50$、500 GeV、$W$ は $10^{-3}$ GeV〜13 TeV）で $10^{-7}$ 以下だった。初めは $Q^2$ の全体を Breit–Wigner の変数だけで積分していて、$W$ の 50 GeV より下（全体の 1.3%）を少なく見積もり、全断面積が $10^{-3}$ 小さかった。また、MG5_aMC@NLO は $m_{e\nu}$ の下限を持たないので、$W$ は $10^{-3}$ GeV から積分する（$m_{e\nu} < 1$ GeV は $W^+$ の LO で 0.758 pb、$7.4 \times 10^{-5}$）。LHAPDF の $x_{\min} = 10^{-9}$ より小さい $x$ は、MG5_aMC@NLO と同じく LHAPDF の外挿（continuation）の値を使う。
- ラピディティの分布は、$t = \ln x_1$ の 400 点の格子で $f(z,t)$ の累積の積分（Simpson）を作り、ビンの端で Hermite の補間（$C' = f$）をとって $G(z,v)$ を求めた（$v$ は 48 点）。$|y| < 12$ のビンの和は、窓の断面積と LO で $-5 \times 10^{-7}$、NLO で $-1.2 \times 10^{-6}$ 一致し、$z$、$v$、$t$ の点を倍にしたビンの値の変化は $10^{-8}$ だった。

■ (g) MG5_aMC@NLO の固定次数。 `dy_mg5.sh` は、`loop_sm-no_b_mass` で `p p > e+ e- [QCD]`、`p p > e+ ve [QCD]`、`p p > e- ve~ [QCD]` を書き出し、固定次数（`fixed_order = ON`）の LO と NLO を走らせる。$\mu_R = \mu_F = \mu_0$ は $Z$ の共鳴の付近（$m_{ee} > 50$ GeV）で $M_Z$、高い質量（$m_{ee} > 500$ GeV）で 1 TeV、$W$ で $M_W$ とし、$\mu_R$、$\mu_F$ を独立に $\frac{1}{2}$、1、2 倍にした 9 通りを重みの付け直しで同じ事象から求めた。レプトンのカットはない（$Z$ は `mll_sf` だけ）。分布は自分で書いた固定次数の解析 `analysis_HwU_dy.f`（$m_V$、$y_V$、$\log m_V$、質量の窓）で取った。積分の精度は `req_acc_FO` $= 3 \times 10^{-4}$ と、種を替えた $10^{-4}$（$W$ の NLO は $3 \times 10^{-4}$）の二組で、$W$ には裾の分布を加えた三組目（種を替えた）がある。表 3 に中心のスケールの全断面積と窓を、表 4 に分布の $\chi^2$ を示す。

$Z$ と $W$ の窓、$m_V$ の分布、ラピディティの分布は、LO と NLO で統計の範囲で一致した。9 通りの $(\mu_R, \mu_F)$ の重みを付け直した値も、$W$ の NLO の全体を除くすべての全断面積で自分の値と $1.9\sigma$ 以内で合った（$\mu_R$ は NLO の補正の $\alpha_s(\mu_R)$ だけを、$\mu_F$ はパートン分布と $L_F$ の項を変える）。$W$ の NLO の全体だけ、3 回の積分のばらつきが誤差より大きい（$W^+$ で平均のまわりの $\chi^2 = 11.5$、自由度 2。9 通りのスケールでは最大 $4.9\sigma$）。裾の分布で、そのばらつきは $m_{e\nu} < 1$ GeV にあることが分かった。そこでは $\mu_F = M_W$ の $L_F = \ln(\mu_F^2/Q^2) \gtrsim 9$ の NLO の補正が LO（$W^+$ で 0.758 pb）より大きく負で（自分の NLO は $-0.629$ pb）、正と負の重みが打ち消し合う。MG5_aMC@NLO の値は $W^+$ で $-4.93 \pm 2.5$ pb、$W^-$ で $-0.14 \pm 1.3$ pb（自分は $-0.620$ pb）で、この 1 GeV より下の積分が全体の誤差（2〜3 pb）のほとんどを占める。1 GeV より上の裾（1〜10、10〜50、150 GeV〜13 TeV）は LO と NLO で $2.1\sigma$ 以内で一致した。

■ (h) 断面積と $K$ 因子。 表 5 に自分の値をまとめる。共鳴の付近の $K$ は 1.14〜1.15 で、$q\bar{q}$ のチャンネルが +29〜30%、$qg$ が −14〜−16% である。高い質量では $qg$ の光度が相対的に小さく $K = 1.19$ になる。$\mu_R$、$\mu_F$ の 9 通

**表 3:** 自分の畳み込みと MG5_aMC@NLO の固定次数（pb、$\mu_R = \mu_F = \mu_0$）。MG5_aMC@NLO は独立な 2〜3 回の積分（1：$3\times10^{-4}$、2：種を替えた $10^{-4}$（$W$ の NLO は $3\times10^{-4}$）、3：$W$ の裾の分布の組）で、括弧は最後の桁の誤差、右の列はプル（MG5_aMC@NLO から自分の値を引いて誤差で割ったもの）。$Z$ の全体は $m_{ee} > 50$ GeV（高い質量は $m_{ee} > 500$ GeV）、$W$ の全体はカットなし。

| 過程と範囲 | 次数 | 自分 | MG5_aMC@NLO 1 | | MG5_aMC@NLO 2 | | MG5_aMC@NLO 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $Z$、全体 | LO | 1810.44 | 1810.16(42) | −0.7 | 1810.53(18) | +0.5 | | |
| | NLO | 2064.54 | 2063.80(67) | −1.1 | 2064.78(22) | +1.1 | | |
| $Z$、66〜116 GeV | LO | 1721.13 | 1720.95(41) | −0.4 | 1721.04(17) | −0.5 | | |
| | NLO | 1966.68 | 1966.00(64) | −1.1 | 1966.83(21) | +0.7 | | |
| $Z$、$m_{ee} > 500$ GeV | LO | 0.0963761 | 0.0964092(190) | +1.7 | 0.0963768(74) | +0.1 | | |
| | NLO | 0.114451 | 0.114426(27) | −0.9 | 0.114448(10) | −0.2 | | |
| $W^+$、全体 | LO | 10308.05 | 10307.7(22) | −0.2 | 10307.31(75) | −1.0 | 10307.89(75) | −0.2 |
| | NLO | 11855.87 | 11863.0(22) | +3.3 | 11856.9(20) | +0.5 | 11850.5(31) | −1.7 |
| $W^+$、60〜100 GeV | LO | 10005.38 | 10005.2(21) | −0.1 | 10004.51(73) | −1.2 | 10005.02(73) | −0.5 |
| | NLO | 11543.41 | 11545.0(16) | +1.0 | 11543.1(12) | −0.3 | 11542.7(13) | −0.6 |
| $W^-$、全体 | LO | 7776.65 | 7776.7(17) | +0.0 | 7776.44(57) | −0.4 | 7776.47(57) | −0.3 |
| | NLO | 8853.23 | 8856.0(31) | +0.9 | 8856.5(19) | +1.8 | 8853.8(20) | +0.3 |
| $W^-$、60〜100 GeV | LO | 7541.22 | 7541.1(16) | −0.1 | 7541.14(55) | −0.1 | 7540.96(55) | −0.5 |
| | NLO | 8616.52 | 8616.3(17) | −0.1 | 8618.14(95) | +1.7 | 8616.26(90) | −0.3 |

**表 4:** 分布の $\chi^2$（中心のスケール、独立な積分の和）と自由度。$y$ の分布は $Z$ で 66〜116 GeV（高い質量は $m_{ee} > 500$ GeV で、$|y| \geq 3.25$ の運動学の端の断面積 $10^{-13}$ pb のビンを除く）、$W$ で全体。$\log_{10} m_V$ は $W$ の三組目だけ（$10^{-3}$ GeV〜13 TeV の 0.2 刻み）。

| | $m_V$ のビン | | $y_V$ のビン | | $\log_{10} m_V$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 過程 | LO | NLO | LO | NLO | LO | NLO |
| $Z$（50〜150 GeV、5 GeV 刻み） | 36.9/40 | 30.5/40 | 74.2/80 | 74.0/80 | — | — |
| $Z$（0.5〜3.5 TeV、200 GeV 刻み） | 28.0/30 | 32.8/30 | 41.1/52 | 52.7/52 | — | — |
| $W^+$（50〜150 GeV） | 44.3/60 | 47.3/60 | 109.8/120 | 131.1/120 | 19.8/27 | 30.0/27 |
| $W^-$（50〜150 GeV） | 62.0/60 | 49.3/60 | 104.0/120 | 128.5/120 | 17.6/28 | 25.0/28 |

りの範囲は、LO（$\mu_F$ だけ）の ±12〜13% から NLO で $^{+4}_{-7}$% に縮む。

**表 5:** 自分の LO と NLO の断面積（pb、$\mu_0$ は (g) の値）、$K$、NLO の補正のチャンネルごとの分（LO に対する比）、9 通りのスケールの範囲。

| 過程 | LO | NLO | $K$ | $q\bar{q}$ | $qg$ | スケールの範囲（NLO；LO） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $Z$、$m_{ee} > 50$ GeV | 1810.44 | 2064.54 | 1.1404 | +0.2940 | −0.1537 | $^{+3.6}_{-6.4}$%；$^{+11.4}_{-12.4}$% |
| $Z$、$m_{ee} > 500$ GeV | 0.0963761 | 0.114451 | 1.1875 | +0.2838 | −0.0962 | $^{+1.6}_{-1.2}$%；$^{+2.1}_{-2.2}$% |
| $W^+$ | 10308.05 | 11855.87 | 1.1502 | +0.2945 | −0.1444 | $^{+4.0}_{-7.0}$%；$^{+12.0}_{-13.0}$% |
| $W^-$ | 7776.65 | 8853.23 | 1.1384 | +0.3004 | −0.1620 | $^{+3.7}_{-6.9}$%；$^{+12.3}_{-13.4}$% |

測定値（参照）と並べると、ATLAS の 13 TeV の全断面積 [18]（1 レプトンのフレーバーあたり）$\sigma_Z(66 < m_{\ell\ell} < 116\ \text{GeV}) = 1.981 \pm 0.057$ nb、$\sigma_{W^+} = 11.83 \pm 0.40$ nb、$\sigma_{W^-} = 8.79 \pm 0.30$ nb（誤差は統計、系統、ルミノシティの 2 乗和）に対し、本ノートの NLO は 1.967、11.856、8.853 nb で、比は 0.993、1.002、1.007 である。ただし本ノートの $W$ は CKM 行列を単位行列とした値である。PDG の $|V_{ij}|$（参照）を入れると（`dy_ckm.py`。$u\bar{s}$、$c\bar{d}$ などの組が加わり、$u\bar{d}$、$c\bar{s}$ は $|V_{ud}|^2$、$|V_{cs}|^2$ に減る。各行の $|V_{ij}|^2$ の和は 1 だが、入れ替わる反クォークのパートン分布が違う）、$W^+$、$W^-$ の NLO は 0.35%、0.62% 下がって 11.814、8.798 nb になり、比は 0.999、1.001 になる（LO でも 0.33%、0.57% で、QCD の補正はフレーバーによらない）。$Z$ は中性の流れなので CKM によらない。MG5_aMC@NLO との比較は、両方が単位行列を使うので、この違いを含まない。本ノートは NNLO の QCD と電弱の補正を入れていないので、この一致は NLO の範囲のもので、$\mu$ の範囲（約 5%）より小さい。

■ (i) 道具の注意。 MG5_aMC@NLO の固定次数の解析の HwU の値はビンごとの断面積で、幅で割っていない。NLO の run_card の固定スケールの既定値は 91.118 GeV（$M_Z$ ではない）。`pdlabel = lhapdf` では $\alpha_s(Q)$ も LHAPDF の値で（`alfas_functions_lhapdf6.f`）、自分の計算も同じ関数を使った。$W$ の NLO は $m_{e\nu}$ の下限がなく、$3\times10^{-4}$ の精度に約 30 分かかる（$Z$ は 1.5 分）。重みを付け直した列の誤差は HwU にないので、中心の列の誤差に $\max(1, |$付け直した値/中心の値$|)$ を掛けた（値の比だけを掛けると、NLO が LO を打ち消す $W$ の数 GeV のビンで誤差が小さくなりすぎる）。これらは計算環境の記録 [19] の表に加えた。

## 6.2 手順 (2)：重いトップの有効理論の $gg \to H$

手順 (2) は `Src/run_gh_check.sh` で再現できる（約 1 時間 10 分。ほとんどは MG5_aMC@NLO の積分で、`--reuse` で既にある結果を使うと約 2 分。NLOCT の対抗項の計算 (d) は `--nloct` を付けたときだけ走らせ（約 15 分）、ふだんは保存したその結果から自作の NLO の UFO (i) を作る。HC_NLO_X0 は `~/hep/src/smpp2-dl/extracted` に要る）。この手順の MG5_aMC@NLO の模型は、FeynRules の模型のデータベースの HC_NLO_X0（版 1.3 [10]、`HC_NLO_X0_UFO.zip`、123,075 バイト、`~/hep/src/smpp2-dl`）で、取得は承認を得て行った。その $ggX0$ の結合は $-i\cos\alpha\,\kappa_{Hgg}g_{Hgg}$、$g_{Hgg}=-g_s^2/(12\pi^2 v)=-\alpha_s/(3\pi v)$ で、$\kappa_{Hgg}=\cos\alpha=1$ で本ノートの $c_{Hgg}/v$ に等しい。

■ (a) 振幅の 2 乗。 `gh_feyncalc.wl` は、ヒッグスのノートの FeynArts の模型（`SM_CKM_HEFT_FA`）で、$gg\to H$ の Born（1 図）と、$gg\to Hg$（4 図）、$qg\to Hq$（3 図）、$q\bar q\to Hg$（3 図）の $d$ 次元の振幅の 2 乗を、グルーオンの物理的な偏極の和（基準のベクトルは別の運動量）で求める。4 次元では、それぞれ $(M_H^8+\hat s^4+t^4+u^4)/(\hat s t u)$、$(\hat s^2+u^2)/t$、$(t^2+u^2)/\hat s$ の定数倍になった。

■ (b) 位相空間と仮想の補正。 Drell–Yan と同じ $v$ の積分と分布の展開で実の放射を求め、仮想の補正（$c_{Hgg}g_s^2$ の次数の 14 図、グルーオンとゴーストのループ）は TID で $B_0(M_H^2)$ と $C_0$ にし、閉じた形を入れた。$F^{(1)}e^{-i\pi\epsilon}$ は実だった。

■ (c) 和と対抗項。 紫外と共線の対抗項を足すと、$gg$ の 2 重極と単極、$qg$ と $q\bar q$ の単極はすべて記号として 0 になり、$L_R$ による微分は $\Delta_{gg}$ の $\delta(1-z)$ の $2\beta_0$ だけだった（LO の $\alpha_s^2$ の走りを打ち消す）。$z\Delta^{(1)}$ は三つのチャンネルとも文献の形 [7, 8, 9]（参照）と記号として一致した。

■ (d) NLOCT による NLO の UFO（そのままでは使えなかったこと）。 NLO の UFO を自分で作るため、QCD ノートの模型から光子、電子、重いクォークを除き、ヒッグスと演算子を足した `QCDH.fr`（演算子の係数を $\alpha_s$ で書き、$\alpha_s$ の繰り込みが演算子の対抗項を与えるようにした）を書き、QCD ノートと同じ NLOCT の三つの手順（`gh_generate_nlo.sh`）を通した。FeynArts の `Lorentz.gen` にはスカラー 1 個とベクトル 3、4 個の結合の形がないので、FeynRules の generic のファイルを NLOCT に渡すと計算は終わったが、$GGH$ と $q\bar qH$ の R2 と UV の頂点に Feynman のパラメータの積分と内部の運動量が残り、使えなかった（NLOCT 1.02 は次元 5 の演算子の頂点を扱わない。計算環境の記録 [19] の表）。そこでまず HC_NLO_X0 を使い、その R2 と UV の頂点を (e) で確かめる。のちに、この二つの頂点を自分で導いて NLOCT の $H$ の頂点と入れ替え、自作の NLO の UFO を作った（(i)）。

■ (e) MadLoop の仮想の補正。 `gh_madloop.py` は `g g > x0 / t [virt=QCD]` を standalone で書き出し、$M_H=125.2$ GeV、$\alpha_s=0.118$、$\mu_R=M_H/2$、$M_H$、$2M_H$ で、MadLoop の規格化 $((4\pi)^\epsilon/\Gamma(1-\epsilon)$ を外し、$\ln(\mu_R^2/M_H^2)$ を係数に含む）の $A/\epsilon^2+B/\epsilon+C$ を自分の値（`gh_feyncalc.wl` の (f)：$\overline{\rm MS}$ の $(4\pi)^\epsilon e^{-\epsilon\gamma_E}$ との比 $\Gamma(1-\epsilon)e^{-\epsilon\gamma_E}$ を掛ける）と比べた。$\mu_R=M_H$ で自分の値は $A=-12$、$B=-2\beta_0=-15.333$、$C=6\pi^2=59.218$ である。初め、$A$ は $10^{-14}$ で一致したが、$B$ は $\mu_R$ によらず $-4.000$、$C$ は $+22.000$ ずれた。$C$ のずれは、HC_NLO_X0 の $ggX0$ の UV の対抗項の有限部分に入っているウィルソン係数の補正 $2\times\frac{11}{4}\frac{\alpha_s}{\pi}=22a_s$ である。$B$ のずれは、その対抗項の軽いクォーク（$u$、$d$、$s$）の部分 $3\times\frac{4}{3}a_s$ が、ループの粒子として `[[u],[d],[s]]` に結び付けてあるため、軽いクォークのループのない $gg\to X0$ では MG5 3.8.1 に落とされることによる。作業用の複製でこの極を

`[[G]]` の部分に移すと（有限部分は変わらない）、$A$、$B$、$C+22$ は三つの $\mu_R$ で $2\times10^{-14}$ 以内で一致した。これで HC_NLO_X0 の R2 の頂点と UV の対抗項が確かめられた。直す前は、aMC@NLO が `Poles do not cancel` で止まった（FKS の単極 $-38.23$ に対し MadLoop $-42.23$、2 重極の $\frac{1}{12}$ を単位として）。

■ (f) 実の放射の木の振幅。 `gh_tree.py` は `g g > x0 g`、`u g > x0 u`、`u u~ > x0 g` の MadGraph の振幅の 2 乗を、(a) の 4 次元の式と、それぞれ 3 点で比べ、$7\times10^{-16}$ で一致した。

■ (g) MG5_aMC@NLO の固定次数。 `gh_mg5.sh` は `p p > x0 / t [QCD]`（`HC_NLO_X0-heft`、5 フレーバー、上の直しを入れた作業用の複製）の LO と NLO を、$M_H=125.2$ GeV、NNPDF4.0 NLO、$\mu_R=\mu_F=M_H$ で走らせる（`req_acc_FO` $=3\times10^{-4}$ と、種を替えた $10^{-4}$）。比べるときに分かったことが二つある。一つは、HC_NLO_X0 の $ggX0$ の結合の次数が `QNP` だけで、その $\alpha_s^2$ が $g_{Hgg}$ の中にあるため、MG5_aMC@NLO の $\mu_R$ の重みの付け直しが $\alpha_s^2$ を動かさないことである（LO が $\mu_R$ によらなかった）。$\mu_F$ は重みの付け直しで、$\mu_R$ は中心のスケールを $M_H/2$、$2M_H$ にした別の実行で比べた。もう一つは、FKS が実の放射の過程を Born（`g g > x0`）の脚を分けて作るので、赤外で有限な $q\bar{q}\to Hg$ が `[QCD]` の過程に入らないことである（実の放射の過程の一覧に $gg\to Hg$ と $qg$、$gq$ だけがあった）。初め、NLO が自分の値より $5\times10^{-4}$ 小さく（$-3.9\sigma$、$-6.0\sigma$）、その差 $0.0153\pm0.0022$ pb が自分の $q\bar{q}$ のチャンネル 0.0174 pb と合ったことで分かった。$q\bar{q}\to Hg$ は MadEvent の LO で別に求め、自分の $q\bar{q}$ の部分と比べた。結果を表 6 に示す。すべて統計の範囲で一致した。

**表 6:** $pp\to H$（重いトップの有効理論、ウィルソン係数の補正を含む）の自分の値と MG5_aMC@NLO（pb）。NLO の自分の値は $q\bar{q}$ のチャンネルを除いたもの（MG5_aMC@NLO の `[QCD]` に入らない）。括弧はプル。

| $(\mu_R,\mu_F)/M_H$ | 次数 | 自分 | MG5_aMC@NLO 1 | MG5_aMC@NLO 2 |
|---|---|---|---|---|
| $(1,1)$ | LO | 12.9244 | 12.9238(26) $(-0.2)$ | 12.9247(9) $(+0.4)$ |
| $(1,2)$ | LO | 13.4039 | 13.4033(27) $(-0.2)$ | 13.4043(9) $(+0.4)$ |
| $(1,\frac{1}{2})$ | LO | 12.2229 | 12.2223(26) $(-0.2)$ | 12.2232(9) $(+0.3)$ |
| $(\frac{1}{2},1)$、$(2,1)$ | LO | 15.9485、10.6929 | 15.9471(33) $(-0.4)$、10.6919(22) $(-0.4)$ | |
| $(1,1)$ | NLO | 29.5852 | 29.5777(64) $(-1.2)$ | 29.5886(23) $(+1.5)$ |
| $(1,2)$ | NLO | 30.2182 | 30.2099(65) $(-1.3)$ | 30.2226(24) $(+1.9)$ |
| $(1,\frac{1}{2})$ | NLO | 28.7947 | 28.7880(64) $(-1.1)$ | 28.7973(23) $(+1.1)$ |
| $(\frac{1}{2},1)$ | NLO | 35.4113 | 35.4270(83) $(+1.9)$ | |
| $(2,1)$ | NLO | 25.0834 | 25.0857(54) $(+0.4)$ | |
| $q\bar{q}\to Hg$（LO） | | 0.017500 | 0.017471(20) $(-1.5)$ | |

LO のヒッグスのラピディティの分布（38 ビン）は $\chi^2=15.7$、20.0 で一致した。$\mu_R$ を替えた実行のうち $\mu_F$ を重みで動かしたものも、最大 $2.4\sigma$ で合った。これで、$gg\to H$ の MG5_aMC@NLO の NLO は、仮想の補正（R2 と UV を含む）、実の放射、FKS の引き算、パートン分布との畳み込み、$\mu_F$ の重みの付け直しのすべてで確かめられた。ただし (e) と上の二つの点に注意が要る。

■ (h) 断面積と $K$ 因子。 $\mu=M_H$ で、LO は 12.924 pb、NLO は 29.603 pb（ウィルソン係数の補正を含む。含まないと 27.054 pb）で、$K=2.29$ である。NLO の補正の内訳は、LO に対して $gg$ のチャンネルが $+111\%$、ウィルソン係数が $+19.7\%$、$qg$ が $-1.8\%$、$q\bar{q}$ が $+0.13\%$ で、ほとんどがグルーオンの放射である。9 通りのスケールの範囲は NLO で $^{+22}_{-18}\%$ で、LO（$\mu_R=\mu_F$）の $^{+17}_{-14}\%$ より狭くならない。$gg\to H$ では NLO の補正が LO と同じくらい大きく、さらに高い次数（NNLO、N$^3$LO）が必要なことを示している。トップの質量を正しく入れた LO との比 1.066 を掛けると 31.56 pb になる。LHC Higgs Cross Section Working Group の N$^3$LO の値 [11]（参照、$M_H=125$ GeV、13 TeV で 48.58 pb）とは、本ノートが入れていない NNLO、N$^3$LO の QCD の補正と電弱の補正、スケールの選び方（参照は $\mu=M_H/2$）の分だけ違う。

■ (i) 自作の NLO の UFO。 MadLoop は、ループの積分の被積分関数の分子を、ループの運動量 $q$ の 4 次元の多項式として数値で組み立て、既知のスカラーの積分の和に分ける（OPP の方法）。ところが次元正則化では、ループの運動量は $D=4-2\epsilon$ 次元にある。$q$ を 4 次元に限ると、分子の中の $\tilde{q}^2=q^2+\tilde{q}^2$（$\tilde{q}$ は余分な $-2\epsilon$ 次元の成分）の

$\tilde{q}^2$ と、計量の縮約 $g^\mu{}_\mu = D$ の $D-4$ が落ちる。これらは $\epsilon$ に比例するが、ループの紫外の発散 $1/\epsilon$ に掛かると有限な項が残る。この残りを R2 と呼び、MadLoop は UFO に書かれた木の形の頂点（R2 の頂点）として足す。紫外の対抗項も UFO の頂点である。NLOCT はこの二つを繰り込み可能な頂点についてしか出せない（(d)）ので、$GGH$ の頂点のものを自分で導いた。

`gh_r2.wl` は、ヒッグスのノートの FeynArts の模型で、1 ループの $G^a_\mu(k_1)G^b_\nu(k_2) \to H$ の頂点（$c_{Hgg}g_s^2$ の次数の 14 図、Feynman ゲージ。外の添字と運動量は 4 次元、ループは $D$ 次元の 't Hooft–Veltman の方式）を、分子を $D$ 次元で計算したものから 4 次元で計算したものを引いて求める。グルーオンは質量殻から外す（$k_1^2, k_2^2 \neq 0$）ので赤外の発散はなく、差は紫外の極だけから来る。$\tilde{q}^2$ を含む積分は、$\int \tilde{q}^2 Y = (D-4)\times$（$\int q^\alpha q^\beta Y$ の $g^{\alpha\beta}$ の係数）、$\tilde{q}^4$ は $(D-4)(D-2)\times$（$g^{\alpha\beta}g^{\gamma\delta}$ の係数）で求めた（$\tilde{q}$ は 4 次元の外の運動量と直交する）。結果は

$$R_2^{\mu\nu,ab} = \frac{ic_{Hgg}}{v}\frac{g_s^2}{128\pi^2}\delta^{ab}\big[-17k_1^2 g^{\mu\nu} - 93\, k_1\cdot k_2\, g^{\mu\nu} - 17k_2^2 g^{\mu\nu} + 14k_1^\mu k_1^\nu + k_1^\mu k_2^\nu + 89k_2^\mu k_1^\nu + 14k_2^\mu k_2^\nu\big] \tag{13}$$

で、すべて $\tilde{q}^2$ の項から来た（$D-4$ の項の和は 0 だった）。これは HC_NLO_X0 の R2 の頂点（参照）と、7 つの係数がすべて一致した。紫外の対抗項は、演算子の係数が $\alpha_s$ に比例するので、$\alpha_s$ の $\overline{\text{MS}}$ の繰り込み $\delta\alpha_s/\alpha_s = -\beta_0 \frac{g_s^2}{16\pi^2}\frac{1}{\epsilon}$（$\beta_0 = 11 - \frac{2}{3}n_f = \frac{23}{3}$）を木の頂点 $i(c_{Hgg}/v)\delta^{ab}(k_1\cdot k_2\, g^{\mu\nu} - k_2^\mu k_1^\nu)$ に掛けたものである（質量 0 のグルーオンの場の繰り込みは質量殻の方式で 0）。これは (e) で直した HC_NLO_X0 のものと一致した。木の頂点の形も、FeynArts から求めたものが手で書いた形と一致した。

`gh_nlo_ufo.wl` は、NLOCT の対抗項から $H$ を含む頂点（$GGH$ は積分が残り、$q\bar{q}H$ は内部の運動量が残り、$GGHH$ は $\kappa_{Hgg}^2$ の次数）を除き、この二つを入れて、FeynRules の `WriteUFO` で `generated/QCDH_NLO_UFO` を書く（$c_{Hgg} = -\frac{\alpha_s}{3\pi}\kappa_{Hgg}$）。二つの頂点のループの粒子はグルーオンだけにした。$gg \to H$ の 1 ループの図にはグルーオンのループしかないので、$n_f = 5$ の $\delta\alpha_s$ の全体をグルーオンに結び付ければ、(e) のように MG5 に落とされない。ウィルソン係数の補正は入れていない（頂点は演算子そのもの）。FeynRules が書いた木の頂点は FeynCalc のものと一致した。$q\bar{q}H$ の頂点は、木がなく、$gg \to H$ の 1 ループに現れないので要らない。

`gh_own_madloop.py` の MadLoop（`g g > h [virt=QCD]`）は、何も直さずに、Born が $(c_{Hgg}/v)^2 M_H^4/64$ と $4\times10^{-16}$ で、$A$、$B$、$C$ が自分の値と三つの $\mu_R$ で $2\times10^{-14}$ 以内で一致した（ウィルソン係数を入れていないので、$C+22$ ではなく $C$ と一致する）。これで、自分で導いた R2 と紫外の対抗項が MadLoop の中で正しく働くことが確かめられた。

`gh_own_mg5.sh` の aMC@NLO（`p p > h QCD=2 HIG=1 [QCD]`、$\kappa_{Hgg}=1$、`req_acc_FO` $= 10^{-4}$）を動かすには、ツールの側の手当てが二つ要った。結合の次数を書かないと、aMC@NLO は模型の次数の階層から QED と QCD の次数を推し量ろうとして `KeyError: 'QED'` で止まる（この模型には QED の次数がない）ので、次数を書いた。また、FKS の `fks_singular.f` が $M_Z$、$M_W$ と、使わない 6→5 フレーバーの対抗項の $m_t$ を参照してコンパイルが止まるので、作業用の複製に頂点のない $Z$、$W$、$t$ と、どの頂点も持たない QED の次数を足した（QCD ノートと同じ。計算環境の記録 [19] の表）。結果を表 7 に示す。自分の値はウィルソン係数の補正と $q\bar{q}$ のチャンネルを除いたもので、$v$ は模型の値 246.21965 GeV（HC_NLO_X0 は 246.21846 GeV）である。今度は $\alpha_s^2$ が結合の次数 `QCD=2` として入っているので、$\mu_R$ の重みの付け直しも効く。9 通りの $(\mu_R, \mu_F)$ のすべてで、LO は $+1.1\sigma$〜$+1.4\sigma$、NLO は $-1.3\sigma$〜$+0.1\sigma$ で一致した（同じ事象の重みを付け直した 9 つの値は互いに相関している）。LO のヒッグスのラピディティの分布（38 ビン）は $\chi^2 = 25.0$（最大のプル 1.9）だった。aMC@NLO の初めの極の確かめも、直しなしで通った（20 点のすべて）。これで、配布の模型に頼らず、自分の模型と自分で導いた R2 と紫外の対抗項から作った NLO の UFO で、$gg \to H$ の MG5_aMC@NLO の NLO（仮想の補正、実の放射、FKS の引き算、9 通りのスケールの重みの付け直し）が確かめられた。

## 6.3 手順 (3)：MC@NLO と Pythia 8

■ **考え方。** 固定次数の NLO は、グルーオンを高々 1 個放つところまでを正しく数える。実際の衝突では、始状態のパートンは陽子から出てくるまでに何度もグルーオンを放ち、その反跳でボソンは横向きの運動量 $p_T$ を受け取る。$p_T$ が小さいと、1 回の放射の確率 $\sim \alpha_s \ln^2(Q^2/p_T^2)$ が 1 に近づくので、何回もの放射を足し上げなければならない。**パートンシャワー**（ここでは Pythia 8）は、「ある $p_T$ より上では何も放たない確率」（**Sudakov の因子**）を使って

**表 7:** $pp \to H$（重いトップの有効理論、ウィルソン係数の補正なし）の自分の値と、自作の NLO の UFO の MG5_aMC@NLO（pb、`req_acc_FO` $= 10^{-4}$、9 通りは重みの付け直し）。NLO の自分の値は $q\bar{q}$ のチャンネルを除いたもの。括弧はプル。

| $(\mu_R, \mu_F)/M_H$ | LO 自分 | LO MG5_aMC@NLO | NLO 自分 | NLO MG5_aMC@NLO |
|---|---|---|---|---|
| $(1, 1)$ | 12.9243 | 12.9256(9) (+1.4) | 27.0366 | 27.0353(23) (−0.5) |
| $(1, 2)$ | 13.4038 | 13.4051(9) (+1.4) | 27.5750 | 27.5723(24) (−1.1) |
| $(1, \frac{1}{2})$ | 12.2228 | 12.2240(9) (+1.4) | 26.3844 | 26.3846(23) (+0.1) |
| $(\frac{1}{2}, 1)$ | 15.9483 | 15.9499(11) (+1.4) | 31.9178 | 31.9161(27) (−0.6) |
| $(\frac{1}{2}, 2)$ | 16.5400 | 16.5416(11) (+1.4) | 32.4651 | 32.4614(28) (−1.3) |
| $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ | 15.0826 | 15.0841(10) (+1.4) | 31.3030 | 31.3033(27) (+0.1) |
| $(2, 1)$ | 10.6927 | 10.6938(9) (+1.2) | 23.1655 | 23.1646(23) (−0.4) |
| $(2, 2)$ | 11.0895 | 11.0905(9) (+1.2) | 23.6753 | 23.6733(23) (−0.9) |
| $(2, \frac{1}{2})$ | 10.1124 | 10.1134(9) (+1.1) | 22.5217 | 22.5219(23) (+0.1) |

放射を順に確率的に作り、この足し上げを近似する。固定次数の NLO の $p_T$ の分布は $p_T \to 0$ で発散する（打ち消しの相手の仮想の補正が $p_T = 0$ にある）が、シャワーをつなぐと有限な分布になる。

NLO の事象にそのままシャワーをかけると、1 個目の放射を NLO の実の放射とシャワーの両方で数えてしまう。**MC@NLO** [15] は、シャワーが 1 回目に放つ分（MC の対抗項。シャワーの放射の確率を $\alpha_s$ の 1 次で展開したもの）を NLO の実の放射から引き、同じものを Born の事象の側に足しておく。こうすると、シャワーをかけた結果を $\alpha_s$ の 1 次で展開したものが NLO と一致し、それより高い次数をシャワーが補う。引き算のため、事象の重みには負のものが混じる。シャワーは確率を保つ（事象を消さず、放射を足すだけ）ので、次のことが期待される。

(i) 全断面積は固定次数の NLO と統計の範囲で一致する。
(ii) ボソンのラピディティのように放射に鈍い量は、NLO と $\alpha_s^2$ の違いしかない。
(iii) $p_T$ が大きいところは 1 回の硬い放射で決まり、LO の V+ ジェット（$\alpha_s$ の 1 次の実の放射）に近づく。
(iv) $p_T$ が小さいところは、発散のかわりに Sudakov の山になる。

手順 (3) ではこれらを自分の計算と比べる。

手順 (3) は `Src/run_mc_check.sh` で再現できる（約 5 分。手順 (1)、(2) の固定次数の実行が要る）。

■ (a) 自分の LO の V+ ジェットと H+ ジェット。 比べる相手の大きい $p_T$ の分布は、手順 (1)、(2) で求めた 4 次元の実の放射から作る（`mc_hadronic.py`）。Drell–Yan では、$t = -\hat{s}(1-z)v$、$u = -\hat{s}(1-z)(1-v)$ として

$$\frac{d\sigma_{ij}}{dQ^2\,dv} = \frac{\sigma_0(Q^2)}{\hat{s}}\,a_s(1-z)\,r_{ij}(z,v), \qquad r_{q\bar{q}} = 2C_F\Big(\frac{u}{t} + \frac{t}{u} + \frac{2Q^2\hat{s}}{ut}\Big), \quad r_{qg} = -2T_R\Big(\frac{u}{\hat{s}} + \frac{\hat{s}}{u} + \frac{2Q^2 t}{u\hat{s}}\Big)$$

で、ボソンの横運動量は $p_T^2 = tu/\hat{s} = \hat{s}(1-z)^2 v(1-v)$ である。$p_T$ のビンに入る $v$ の範囲で積分し、Drell–Yan の Born と同じ $Q^2$ と $z$ の畳み込みをする（$p_T > 0$ ではプラスの分布は要らない）。$gg \to H$ では `gh_tree.py` の $gg \to Hg$、$qg \to Hq$、$q\bar{q} \to Hg$ の振幅の 2 乗を使う。積分の節点を倍にしても $10^{-7}$ しか動かない。固定次数の NLO の $p_T > 0$ のビンには実の放射の事象しか入らない（Born、仮想の補正、引き算の事象は $p_T = 0$）ので、手順 (1)、(2) の固定次数の実行の $p_T$ の分布（5 GeV ごとに 250 GeV まで）でこの式を確かめられる。$p_T > 5$ GeV の 49 ビンで、$Z$ は $\chi^2 = 59.7$、43.0（2 回の積分）、和は自分の 1485.35 pb に対し 1485.26 pb、1484.88 pb、$H$（$q\bar{q}$ を除く）は $\chi^2 = 37.3$、自分の 26.993 pb に対し 26.994 pb で一致した。

■ (b) MC@NLO の実行。 `mc_mg5.sh` は、$Z$ を `loop_sm-no_b_mass` の `p p > e+ e- [QCD]`（$m_{ee} > 50$ GeV、$\mu_R = \mu_F = M_Z$）で、$H$ を自作の NLO の UFO の `p p > h [QCD]`（$\mu_R = \mu_F = M_H$、ウィルソン係数の補正なし）で、それぞれ 20 万事象作り、Pythia 8.317 [16] でシャワーをかける。比べやすさのため、パートンの段階で止める（ハドロン化、多重パートン相互作用、QED のシャワー、primordial $k_T$ を切る）。解析は自分で書いた `py8an_HwU_mc.f` で、固定次数と同じヒストグラム（ボソンのラピディティと $p_T$）を作る。$Z$ のボソンは $e^+e^-$ の対である（始状態の放射の反跳は対を丸ごと動かすので、$m_{ee}$ は変わらない）。

動かすまでに、ツールの側の問題が三つあった（計算環境の記録 [19] の表）。

- シャワーのプログラムのリンクが `library 'gfortran' not found` で止まった。shower_card の `EXTRAPATHS` に libgfortran の場所を足して直した。
- スケールの重みを切ると、事象に重みの塊（`<rwgt>`）がなく、MG5_aMC@NLO の事象の読み込み（`LHEFRead.h`）が終わらないループに入った。そのループは 1 回ごとに LHE のヘッダーを付け足すので、シャワーの 1 つの仕事が数十 GB のメモリを使い、10 並列でマシンが止まった。スケールの重みを入れて直した（9 通りのスケールの重みは、シャワーのあとの分布にも付く）。
- 自作の模型では、QCD のほかの結合の次数が `HIG` だけなので、事象を作る段の `split_type` が「QED の位置 $= -1$」の配列の外を読み、`IPROCMAP: NOT IMPLEMENTED` で止まった。MC@NLO 用の複製で、次数の名前を `QED` に替えて直した。

直したあとは、シャワーの 1 つの仕事のメモリは約 0.4 GB、全体で約 5 分だった。

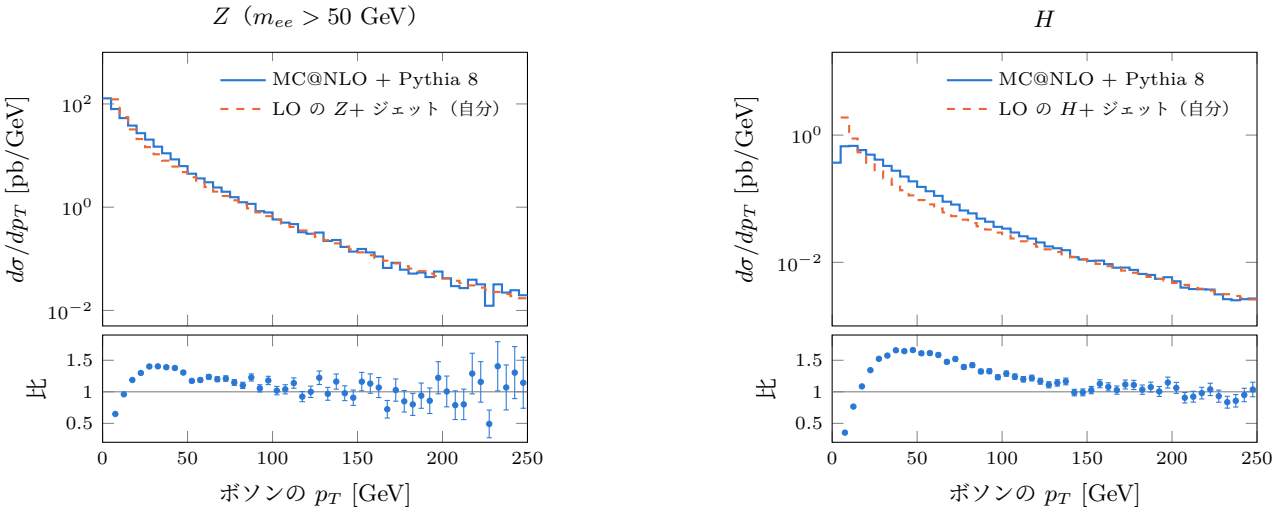



**図 4:** ボソンの横運動量の分布（5 GeV ごと）。上段は MC@NLO と Pythia 8（実線）と、自分で 4 次元の実の放射から求めた LO の V+ ジェット（破線。$H$ は $q\bar{q}$ を除く）、下段はその比（MC@NLO / 自分の LO）と MC@NLO の統計の誤差。大きい $p_T$ で比は 1 に近づく。LO の V+ ジェットは $p_T \to 0$ で発散するので、最初のビン（0〜5 GeV）には描いていない。

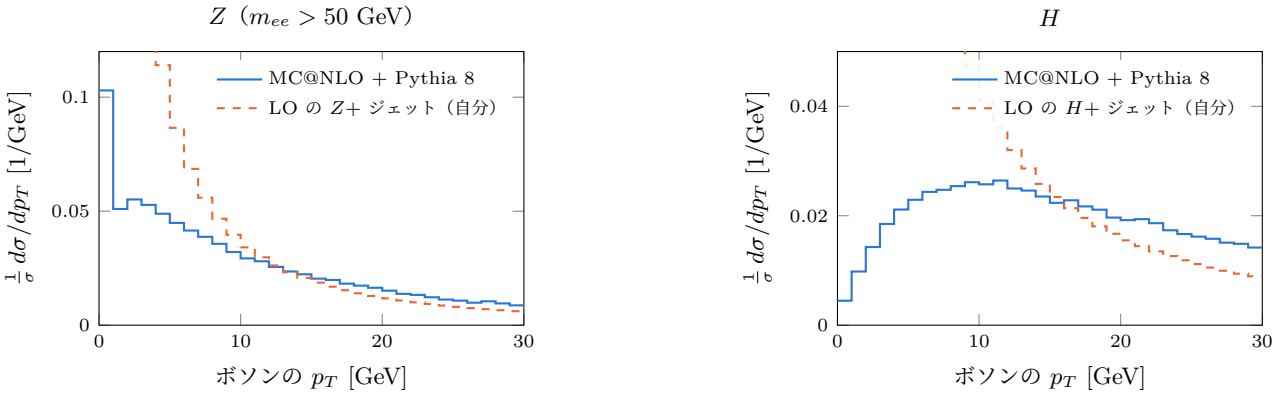



**図 5:** 小さい横運動量（1 GeV ごと、MC@NLO の全断面積で割ったもの）。固定次数の LO の V+ ジェット（破線）は $p_T \to 0$ で発散し、図の上にはみ出す。シャワーをつないだ MC@NLO（実線）は有限で、$H$ は 9〜12 GeV に山を持つ。$Z$ の数 GeV より下は、切ってある primordial $k_T$ とハドロン化に左右される。

■ (c) **結果。** 表 8 と図 4〜6 にまとめる。期待 (i)〜(iv) を順に見る。

(i) **全断面積** MC@NLO の事象の重みの和は、$Z$ の全体で $-0.06\sigma$、$66 < m_{ee} < 116$ GeV で $-0.33\sigma$、$H$ で $-0.45\sigma$ と、自分の NLO と一致した。シャワーは確率を保つので、MC@NLO の規格化は NLO のものである。

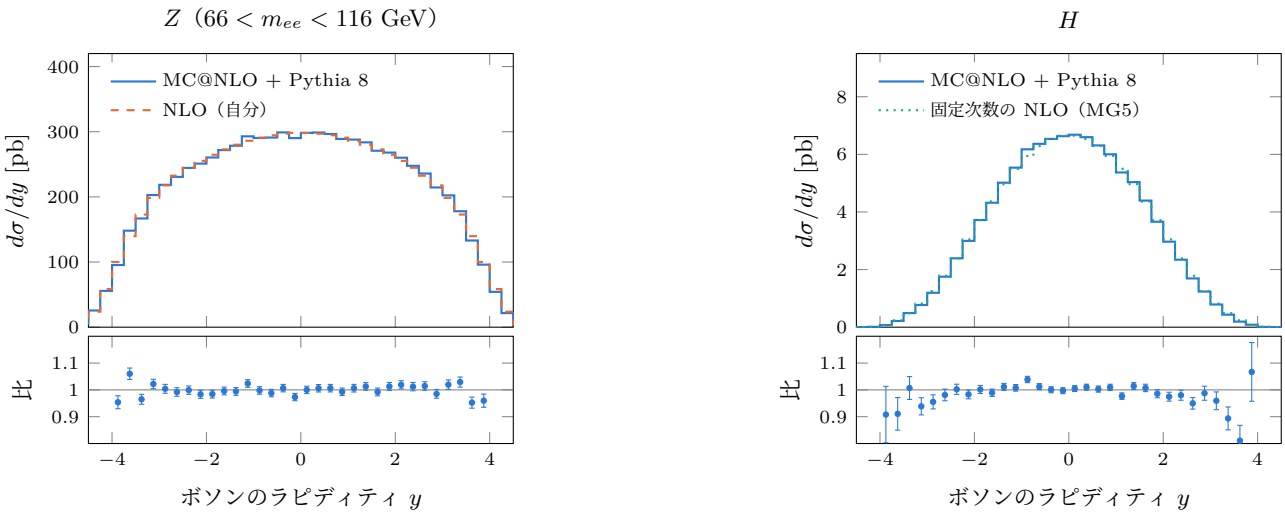



**図 6:** ボソンのラピディティの分布。上段は MC@NLO と Pythia 8（実線）と NLO（$Z$ は自分の NLO、破線。$H$ は同じ模型の固定次数の NLO、点線）、下段はその比と誤差（$H$ は両方の統計の誤差）。シャワーはラピディティをほとんど変えない。

(ii) **ラピディティ**　（図 6）$|y| < 2.5$ のビンで、MC@NLO と NLO の比は 0.97〜1.02（$Z$、自分の NLO と）、0.97〜1.04（$H$、同じ模型の固定次数の NLO と。$gg \to H$ の NLO のラピディティは自分で導いていない）で、ビンの統計の誤差（1〜2%）と同じくらいだった。$\chi^2$ は 40 ビンで 60.7、34 ビンで 62.7 で、数 % の形の違い（$\alpha_s^2$ の違い）が少し見えている。

(iii) **大きい $p_T$**　（図 4）MC@NLO と自分の LO の V+ ジェットの比は $p_T$ とともに 1 に近づき、150〜250 GeV で $Z$ が $1.00 \pm 0.05$、$H$ が $1.035 \pm 0.018$ になった。途中の 20〜100 GeV では、$Z$ で 1.2〜1.4、$H$ で約 1.5 と大きい。NLO の規格化を持つ Born の事象にシャワーの放射が加わるためと考えられ、$K$ の大きい $H$ ほど差が大きい。

(iv) **小さい $p_T$**　（図 5）固定次数で発散する $p_T \to 0$ の分布は有限になった。$H$ は 9〜12 GeV に Sudakov の山を持ち（1 GeV あたり全体の 2.6%）、5 GeV より下は全体の 6.8% である。$Z$ は 1〜4 GeV でほぼ平ら（1 GeV あたり全体の 5%）で、0〜1 GeV に 10% がある。数 GeV より下は、切ってある primordial $k_T$ やハドロン化に左右される領域なので、比べていない。

**表 8:** MC@NLO と Pythia 8（パートンの段階、各 20 万事象）と自分の計算。断面積は pb、括弧は誤差とプル。$p_T$ の比は、MC@NLO を自分の LO の V+ ジェット、H+ ジェット（$q\bar{q}$ を除く）で割ったもの。

| | $Z$（$m_{ee} > 50$ GeV） | $H$ |
|---|---|---|
| 全断面積：自分の NLO | 2064.54 | 27.037 |
| 全断面積：MC@NLO | 2064.2(5.5) (−0.06) | 27.003(75) (−0.45) |
| $66 < m_{ee} < 116$ GeV：自分、MC@NLO | 1966.68、1964.9(5.4) (−0.33) | |
| ラピディティの比（$\|y\| < 2.5$） | 0.973〜1.024（自分の NLO と） | 0.975〜1.039（固定次数の NLO と） |
| $p_T$ の比 5〜20 GeV | 0.813(3) | 0.582(3) |
| 20〜50 GeV | 1.358(8) | 1.522(7) |
| 50〜100 GeV | 1.182(13) | 1.494(10) |
| 100〜150 GeV | 1.040(29) | 1.174(15) |
| 150〜250 GeV | 1.001(47) | 1.035(18) |
| $p_T < 5$ GeV の割合 | 0.311 | 0.068 |

## 6.4　手順 (4)：SSM の $Z'$ の NLO と質量の下限

■ **考え方。** $Z'$ は、$Z$ と同じ形でフェルミオンに結合する、重い中性のゲージボソンの仮想的な例である（SSM、sequential standard model）。LHC では Drell–Yan と同じく $q\bar{q} \to Z' \to \ell^+\ell^-$ で作られ、$m_{\ell\ell}$ の分布に山を作る。計算環境の記録の段階 6 [19] では、自作の模型 `ZpSSM.fr` で LO の断面積を求め、ATLAS の 139 fb$^{-1}$ のダイレプトンの分布 [17]（参照）から $\sigma \times B(Z' \to \ell\ell)$ の 95% の上限を出した。SSM の断面積が上限を上回る質量は除外されるので、その境目が質量の下限になる（5.04 TeV）。比べる断面積が大きいほど下限は上がるので、NLO の補正は下限を動かす。$Z'$ はクォークにベクトルと軸性の結合でつくので、手順 (1) の係数関数（質量 0 のクォークではベクトルと軸性で同じ）がそのまま使え、Born の $\sigma_0$ を $Z'$ のものに替えるだけでよい。手順 (4) は `Src/run_zp_check.sh` で再現できる（約 10 分。段階 6 の出力が要る）。

■ **(a) 自分の NLO。** `zp_hadronic.py` は、

$$\sigma_0(Q^2) = \frac{1}{3}\,\frac{Q^2}{48\pi}\,g^4\,\frac{(g_L^{q2}+g_R^{q2})(g_L^{e2}+g_R^{e2})}{(Q^2-M^2)^2+M^2\Gamma^2}, \qquad g=\frac{e}{s_W c_W},\quad g_L = T_3 - Q s_W^2,\quad g_R = -Q s_W^2$$

（$e^+e^-$ の 1 つのフレーバー）を式 (8)、(9) の畳み込みに入れる。設定は段階 6 にそろえた。陽子のクォークは $u, d, s, c$（段階 6 では $b$ は質量を持ち陽子に入らない）、NNPDF4.0 NLO、$\mu_R = \mu_F = M$、$\Gamma$ は MadWidth の値（$\Gamma/M \approx 0.03$）、$m_{\ell\ell}$ は 10 GeV〜13 TeV である。LO は、段階 6 の自分の積分と 9 つの質量で $2 \times 10^{-6}$ 以内、MG5_aMC@NLO の LO と 1.3% 以内（段階 6 で分かっている裾の積分の差）で一致した。$K = \sigma_{\rm NLO}/\sigma_{\rm LO}$ を表 9 と図 7（左）に示す。ピークの付近（$|m_{\ell\ell} - M| < 2\Gamma$）の $K$ は、0.5 TeV の 1.18 から 6 TeV の 1.41 まで質量とともに大きくなる。$\tau = M^2/S$ が大きいほど、$z \to 1$ の軟らかいグルーオンの対数（$\mathcal{D}_1$）が効くためである。一方、全体の $K$ は重い $Z'$ で下がる。重い $Z'$ では、低い質量の裾（$m \ll M$）が断面積の大きな部分を占め、そこでは $\mu_F = M$ が $m$ から離れて $K$ が小さいからである。9 通りのスケールの範囲は ±1〜4% である。

■ **(b) NLO の UFO と MadLoop。** aMC@NLO で確かめるため、QCD（$u, c, d, s$）、電子、段階 6 と同じ結合の $Z'$ だけの模型 `QCDZp.fr` を書き、手順 (2) と同じ NLOCT の三つの段（`zp_generate_nlo.sh`、約 1 分）で NLO の UFO を作った。$Z'$ の頂点は繰り込み可能なので、NLOCT は正しく働く。$q\bar{q}Z'$ の R2 の頂点は $-2C_F\frac{g_s^2}{16\pi^2}\times$（木の頂点）で、ベクトルと軸性の部分に同じ係数が付いた。紫外の対抗項は 0 である（質量 0 のクォークの質量殻の場の繰り込みは 0）。`zp_madloop.py` の MadLoop（`u u~ > e+ e- [virt=QCD]`、$\sqrt{\hat{s}} = 2.5$ TeV、$M = 3$ TeV）は、Born が自分の式と $10^{-15}$ で、$A$、$B$、$C$ が手順 (1) の形状因子の $2\,\mathrm{Re}F^{(1)}$（MadLoop の規格化で $A = -4C_F$、$B = -6C_F$、$C = C_F(2\pi^2 - 16)$）と三つの $\mu_R$ で $5 \times 10^{-15}$ 以内で一致した。

■ **(c) MG5_aMC@NLO の固定次数。** `zp_mg5.sh` は `p p > e+ e- [QCD]` を 1、3、5 TeV で走らせる（$m_{ee} > 225$ GeV、$\mu = M$、9 通りのスケールの重み）。LO と NLO の $m_{ee} > 225$ GeV の断面積と、ピークの窓の断面積は、9 通りのスケールで自分の値と一致した。NLO と LO の比は、1 TeV で 1.2052(13)、1.2063(14)（自分 1.2037、1.2050）、3 TeV で 1.2930(8)、1.3047(6)（1.2925、1.3051）、5 TeV で 1.2978(16)、1.3763(24)（1.2981、1.3739）である（$m_{ee} > 225$ GeV、窓の順。図 7 の左の点）。初めの 3 TeV の NLO の $m_{ee} > 225$ GeV だけは $+2.9\sigma$（+0.33%）ずれた。ずれはピークの外に集まっていたので、種を替え精度を上げてもう一度走らせると $+1.5\sigma$（+0.034%）になった。手順 (1) の $W$ と同じく、MG5_aMC@NLO の表示する誤差は実際のばらつきより小さいことがある。

■ **(d) NLO での質量の下限。** `zp_limit.py` は、段階 6 の Delphes の事象（各質量 8000 事象、ATLAS の card）を、真の $m_{\ell\ell}$ での $K(m) = (\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}m)_{\rm NLO}/(\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}m)_{\rm LO}$ で重み付けし直す。こうして信号の $m_{\ell\ell}$ の型と規格化を NLO にし、段階 6 と同じ尤度と CLs で上限を出し直す（段階 6 の関数をそのまま使う）。真の $m$ には、事象の記録に $Z'$ があればその質量を、なければハードな過程の 2 つのレプトンの不変質量を使う。MG5_aMC@NLO は、仮想質量がピークから遠い $Z'$ を LHE に書かない。また、$Z'$ が記録にある事象では、崩壊のレプトンは終状態としてしか残らない。事象の重みの平均 $\langle K \rangle$ は、自分の $m_{\ell\ell}$ の全体の $K$ と 1.5% 以内で合った。重みを 1 にすると段階 6 の下限（観測 5036 GeV、期待 4988 GeV）が再現され、NLO では観測 5204 GeV、期待 5159 GeV になった（表 9、図 7 右）。NLO の補正で下限は約 170 GeV 上がる。ATLAS の値は、NNLO の断面積で 5.1 TeV（参照）である。

上限と SSM の断面積の比は、5 TeV で自分の NLO 0.668、ATLAS 0.832 である。この差には、上限そのものの違い（自分の Delphes の効率と型、背景のフィット）と、断面積の次数の違い（ATLAS の NNLO と電弱の補正）が混ざっている。NLO の放射の反跳によるレプトンの受容率の変化は入れていない（事象は LO の運動学のまま）。

**表 9:** SSM の $Z'$（13 TeV、$e^+e^-$ の 1 つのフレーバー）。$\sigma_{\mathrm{LO}}$ は自分の LO（$m_{\ell\ell}$ は 10 GeV〜13 TeV）、$K$ は自分の NLO との比（全体、$m_{\ell\ell} > 225$ GeV、$|m_{\ell\ell} - M| < 2\Gamma$）。右の 3 列は観測の上限（$ee$ と $\mu\mu$）と SSM の断面積の比で、1 を下回る質量が除外される。ATLAS は NNLO の断面積（参照）。

| $M$ [TeV] | $\Gamma/M$ | $\sigma_{\mathrm{LO}}$ [fb] | $K$ | $K_{>225}$ | $K_{\mathrm{peak}}$ | 上限比 LO | 上限比 NLO | ATLAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.0279 | 6816 | 1.174 | 1.177 | 1.177 | 0.000401 | 0.000341 | 0.000222 |
| 1.0 | 0.0291 | 464.8 | 1.200 | 1.204 | 1.205 | 0.00127 | 0.00106 | 0.000995 |
| 2.0 | 0.0295 | 18.38 | 1.245 | 1.252 | 1.256 | 0.00502 | 0.00398 | 0.00326 |
| 3.0 | 0.0296 | 1.699 | 1.273 | 1.293 | 1.305 | 0.0186 | 0.0141 | 0.0139 |
| 4.0 | 0.0296 | 0.2502 | 1.264 | 1.309 | 1.345 | 0.176 | 0.129 | 0.173 |
| 4.5 | 0.0296 | 0.1154 | 1.244 | 1.306 | 1.360 | 0.358 | 0.259 | 0.318 |
| 5.0 | 0.0296 | 0.06031 | 1.221 | 1.298 | 1.374 | 0.932 | 0.668 | 0.832 |
| 5.5 | 0.0296 | 0.03508 | 1.199 | 1.289 | 1.389 | 2.52 | 1.79 | 2.53 |
| 6.0 | 0.0296 | 0.02221 | 1.182 | 1.282 | 1.408 | 9.56 | 6.78 | 8.23 |
| 質量の下限（観測、期待）[GeV] | | | | | | 5036、4988 | 5204、5159 | 5100 |

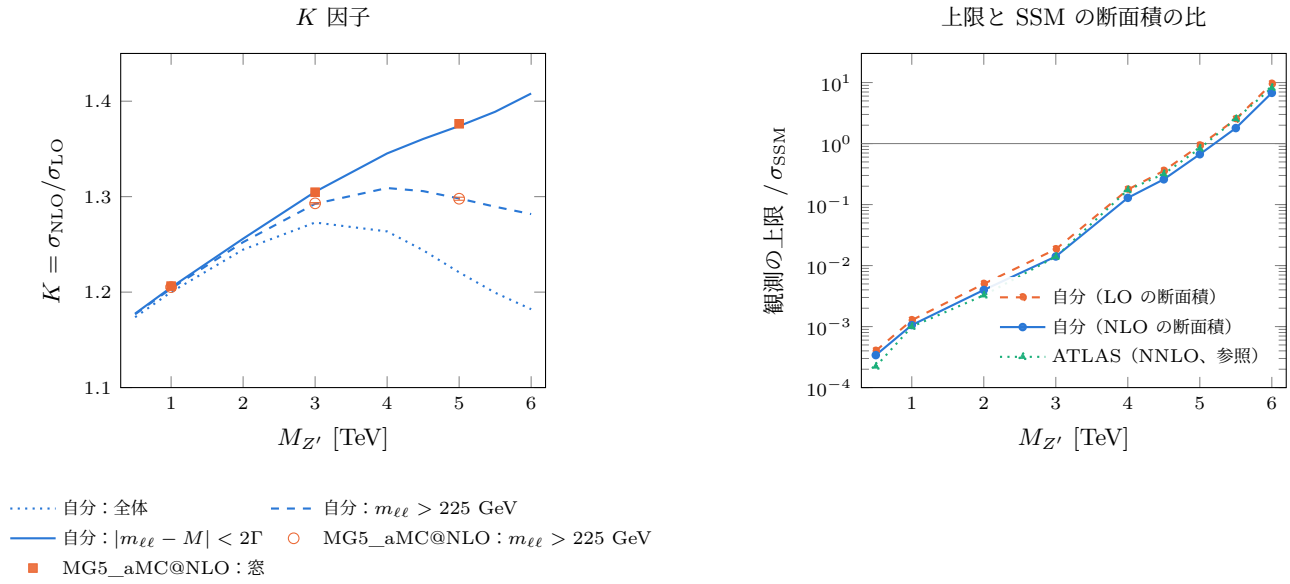



**図 7:** SSM の $Z'$。左：$K$ 因子。線は自分の NLO（全体、$m_{\ell\ell} > 225$ GeV、ピークの窓）、点は MG5_aMC@NLO の固定次数（1、3、5 TeV、3 TeV は 2 回目の実行）。右：観測の上限と SSM の断面積の比。1 の線（灰色）を下回る質量が除外され、上と交わる所が質量の下限になる（LO 5.04 TeV、NLO 5.20 TeV、ATLAS 5.1 TeV）。

## 7　議論と今後

■ **手順 (1) で分かったこと。** 第一の問いには肯定で答えられる。$d$ 次元の実の放射と形状因子に $\overline{\mathrm{MS}}$ の共線の対抗項を足すと、$q\bar{q}$ の 2 重極と単極、$qg$ の単極が記号として消え、$\ln \mu_R$ が落ち、係数関数は $\overline{\mathrm{MS}}$ のパートン分布の規約（グルーオンの偏極の平均 $1/(2(1-\epsilon))$）と合う形になった。この規約は、$\overline{\mathrm{MS}}$ で決めた NNPDF4.0 と組み合わせたハドロンの断面積が MG5_aMC@NLO と一致したことで、実際に確かめられた。$\delta(1-z)$ の係数 $8\zeta_2 - 16$ に入る時間的な形状因子の $\pi^2$ の項と、$\mathcal{D}_1$ の軟らかい放射の対数が $q\bar{q}$ を約 $+29\%$ 上げ、$qg$ が約 $-15\%$ 下げて、$Z$、$W$ の共鳴の付近で $K \approx 1.14$〜$1.15$ になる。

第二の問いにも、手順 (1) の範囲で肯定で答えられる。電弱の結合と Breit–Wigner の伝播関数を持つ `loop_sm`

の Drell–Yan で、MG5_aMC@NLO の固定次数の LO と NLO は、全断面積、$m_{\ell\ell}$ の分布、ラピディティの分布、9 通りの $(\mu_R, \mu_F)$ の重みの付け直しで、自分の畳み込みと統計の誤差の範囲で一致した（$W$ の NLO の全体は、$m_{e\nu} < 1$ GeV の打ち消しによる積分のばらつきの範囲で）。QCD ノートの $t\bar{t}$ と合わせて、`[QCD]` の FKS の引き算は、始状態の $q\bar{q}$、$qg$、$gg$ のチャンネルで確かめたことになる。比べる途中で、自分の積分の Breit–Wigner の変数だけの求積が $W$ の裾を $10^{-3}$ 少なく見積もっていたことが分かった。点を倍にする確かめは、比べる範囲そのものでする必要がある（計算環境の記録 [19] の表に加えた）。

■ **手順 (2) で分かったこと。** $gg \to H$ の係数関数は、Drell–Yan と同じ手順で $d$ 次元で求まり、三つのチャンネルが文献と記号として一致した。MG5_aMC@NLO の側では、ツールの使い方に三つの注意が要った。次元 5 の演算子の NLO の UFO は NLOCT だけでは作れないこと（R2 と紫外の対抗項を自分で導いて入れると作れ、MadLoop は直しなしで正しく、aMC@NLO は次数の明示と頂点のないダミーの粒子を足すだけで動いた）、配布の HC_NLO_X0 は MG5 3.8.1 で軽いクォークの対抗項の極が落ちること（極の確かめで止まる）、その結合の次数のために $\mu_R$ の重みの付け直しが効かないことである。さらに、aMC@NLO の `[QCD]` は FKS の対に写らない有限な実の放射（$q\bar{q} \to Hg$、LO の 0.13%）を含まない。これらは自分の計算と並べて初めて分かったことで、計算環境の記録 [19] の表に加えた。物理としては、$K = 2.29$ と大きく、スケールの範囲が NLO でも縮まないので、$gg \to H$ の精密な予言には NNLO 以上が要る。

■ **手順 (3) で分かったこと。** 第三の問いには次のように答えられる。MC@NLO で Pythia 8 のシャワーをつないでも、全断面積は NLO のまま変わらず（$Z$、$H$ とも統計の範囲）、ボソンのラピディティは数 % しか変わらない。変わるのは $p_T$ の分布で、固定次数の NLO が $p_T \to 0$ で発散するところが有限な分布になり、大きい $p_T$ では LO の V+ ジェットに戻る。途中の 20〜100 GeV では、MC@NLO は LO の V+ ジェットより $Z$ で 20〜40%、$H$ で約 50% 大きく、この領域の予言は NLO の補正の大きさとシャワーのつなぎ方に敏感である。ツールの側では、スケールの重みを切った MC@NLO のシャワーがメモリを使い尽くすこと、Pythia 8 のリンクに gfortran の場所が要ること、QED の次数を持たない模型で事象の生成が止まることが分かり、計算環境の記録 [19] の表に加えた。

■ **手順 (4) で分かったこと。** Drell–Yan の係数関数はベクトルと軸性の流れで同じなので、新しいボソンの NLO は Born を替えるだけで求まる。$Z'$ のピークの $K$ は質量とともに大きくなり（6 TeV で 1.41）、全体の $K$（低い質量の裾を含む）とは 20% 近く違う。上限の計算では、信号の $m_{\ell\ell}$ の型と規格化の両方に $K(m)$ を入れる必要があった。下限は約 170 GeV 上がり、ATLAS の NNLO の値（参照）を上回った。この差は、断面積の次数だけでなく、段階 6 の上限そのもの（Delphes の効率と型）にもよる。NLOCT は、繰り込み可能な $Z'$ の頂点では正しい R2 を出し、MadLoop と aMC@NLO は直しなしで動いた。

■ **今後。** 手順 (3) では、ハドロン化と多重パートン相互作用、primordial $k_T$ を切ったパートンの段階で比べた。数 GeV より下の $p_T$ の形と、ジェットの観測量は比べていない。手順 (4) の質量の下限には、NLO の放射の反跳によるレプトンの受容率の変化と、NNLO と電弱の補正を入れていない。ラピディティの分布を除く、レプトンにカットを掛けた分布（fiducial な断面積）は、自分の計算がレプトンの角度を積分しているので比べていない。$gg \to H$ の NLO のラピディティの分布と、トップの質量を残した NLO（2 ループの仮想の補正）も比べていない。

## 付録 A　Drell–Yan の $d$ 次元の導出の細部

■ **位相空間。** $q\bar{q} \to V^*(Q^2)$+ 質量 0 のパートンの $d$ 次元の 2 体の位相空間は、パートンの運動量 $|\boldsymbol{k}| = \frac{\sqrt{\hat{s}}}{2}(1-z)$、$p_1$ との角 $\theta$、$v = \frac{1-\cos\theta}{2}$ で

$$\mathrm{d}\Phi_2 = \frac{|\boldsymbol{k}|^{d-3}}{4(2\pi)^{d-2}\sqrt{\hat{s}}}\,\mathrm{d}\Omega_{d-2}, \qquad \mathrm{d}\Omega_{d-2} = \frac{2\pi^{1-\epsilon}}{\Gamma(1-\epsilon)}\,2\cdot 4^{-\epsilon}[v(1-v)]^{-\epsilon}\mathrm{d}v$$

で、まとめると第 4.2 節の式になる。Born の 1 体の位相空間は $2\pi\delta(\hat{s}-Q^2) = \frac{2\pi}{\hat{s}}\delta(1-z)$ で、レプトンの部分は Born と実の放射で共通である。

■ $v$ **の積分。** 式 (5) を $v$ について部分分数にすると、$v^n$ と $(1-v)^m$ の和になり、$\int_0^1 \mathrm{d}v\, v^{n-\epsilon}(1-v)^{-\epsilon} = \frac{\Gamma(n+1-\epsilon)\Gamma(1-\epsilon)}{\Gamma(n+2-2\epsilon)}$ で積分できる。$q\bar{q}$ の $(1-z)^2\times$（積分）は $z=1$ で正則で、$z=1$ での値は $8C_F e^{\epsilon(\gamma_E+\ln(\mu_R^2/Q^2))}\Gamma(-\epsilon)/\Gamma(1-2\epsilon)$ である。

■ **分布の展開。** $H(z,\epsilon) = H_{-1}/\epsilon + H_0 + H_1\epsilon$ を正則な部分として $H(z,\epsilon)(1-z)^{-1-2\epsilon} = -\frac{H(1,\epsilon)}{2\epsilon}\delta(1-z) + H(z,\epsilon)\{[\frac{1}{1-z}]_+ - 2\epsilon[\frac{\ln(1-z)}{1-z}]_+\} + O(\epsilon)$ とし、$c(z)[g]_+ = c(1)[g]_+ + (c(z)-c(1))g(z)$ で正則な部分に分ける。$\delta(1-z)$ には $H(1,\epsilon)$ の $O(\epsilon)$ まで、$[\frac{\ln(1-z)}{1-z}]_+$ には $H_{-1}$ だけが要る。

## 付録 B　ラピディティの分布の NLO

$v$ を固定すると、レプトンの対のパートンの重心系でのラピディティは $y^* = \frac{1}{2}\ln\frac{z+v(1-z)}{1-v(1-z)}$ で、$v=0$（$k \parallel p_1$）で $\frac{1}{2}\ln z$、$v=1$ で $-\frac{1}{2}\ln z$、$z=1$ で 0 である。ハドロンの系では $y = \ln x_1 + \frac{1}{2}\ln(z/\tau) + y^*$ なので、観測量（ラピディティのビン）で重みを付けた光度

$$G(z,v) = \int \mathrm{d}t\, x f_i(e^t)\, x f_j(\tau e^{-t}/z)\, \Theta\big(t + \tfrac{1}{2}\ln(z/\tau) + y^*(z,v) \in \text{ビン}\big)$$

は $v$ の連続関数で、$G_a = G(z,0)$、$G_b = G(z,1)$、$G(1) = G(1,v)$ と書く。$q\bar{q}$ では $R(z,v,\epsilon) = (1-z)^2 v(1-v) r_{q\bar{q}} = R_0 + \epsilon R_1$、$[v(1-v)]^{-1-\epsilon} = v^{-1-\epsilon}(1-v)^{-\epsilon} + v^{-\epsilon}(1-v)^{-1-\epsilon}$ として、$z<1$ で $v^{-1-\epsilon} = -\delta(v)/\epsilon + [1/v]_+ + \cdots$ と展開する。$v=0,1$ の極は同じ運動学の共線の対抗項と、$\delta(1-z)$ の部分は式 (8) の $\delta$ の係数 $c_\delta = C_F(8\zeta_2 - 16) - 6C_F L_F$ と同じものになり

$$\begin{aligned}[\Delta_{q\bar{q}} G]^{(1)} = c_\delta G(1) + \int_\tau^1 \frac{\mathrm{d}z}{1-z}\Big\{ & 2C_F(1-z)^2(G_a+G_b) - 2C_F(1+z^2)\ln z\,(G_a+G_b) \\ & + \int_0^1 \mathrm{d}v \Big[\frac{R_0 G - R_0(z,0)G_a}{v} + \frac{R_0 G - R_0(z,1)G_b}{1-v}\Big]\Big\} \\ & + 4C_F\,(1+z^2)\mathcal{D}_1 \otimes (G_a+G_b) - 2C_F L_F\,(1+z^2)\mathcal{D}_0 \otimes (G_a+G_b)\end{aligned}$$

になる（$R_0 = 2C_F[(1-z)^2(v^2+(1-v)^2)+2z]$、$R_1(z,0) = R_1(z,1) = -2C_F(1-z)^2$、$\mathcal{D}_k = [\ln^k(1-z)/(1-z)]_+$）。$q(p_1)g(p_2)$ では $S = (1-z)(1-v) r_{qg} = S_0 + \epsilon S_1$ がクォークがグルーオンに沿う $v=1$ でだけ特異で

$$[\Delta_{qg} G]^{(1)} = \int_\tau^1 \mathrm{d}z \Big\{ 2T_R P(z)\big(2\ln(1-z) - \ln z\big) G_b + 4T_R z(1-z) G_b + \int_0^1 \mathrm{d}v\, \frac{S_0 G - S_0(z,1) G_b}{1-v} - 2T_R L_F P(z) G_b \Big\}$$

（$P = z^2 + (1-z)^2$、$S_0 = 2T_R[(1-z)^2(1-v)^2 + 1 - 2z(1-z)v]$）で、$g(p_1)q(p_2)$ は $v \to 1-v$、$G_b \to G_a$ である。$G$ が $v$ によらないとき（$y$ で積分したとき）、両方が式 (8)、(9) に記号として戻ることを `dy_feyncalc.wl` の (d2) で確かめた。

## 参考文献


[1] 標準模型：$\overline{\mathrm{MS}}$ の電弱の 1 ループの繰り込みと検算（$V_{\mathrm{CKM}} = 1$、FJ のタドポール、一般の $R_\xi$ ゲージ、$d=4$）（本リポジトリ `models/sm/ResearchNote/note.pdf`）。

[2] 標準模型と CKM 行列：$\overline{\mathrm{MS}}$ の繰り込みと世代を変える過程（FJ のタドポール、一般の $R_\xi$ ゲージ、$d=4$）（本リポジトリ `models/sm_ckm/ResearchNote/note.pdf`）。

[3] 標準模型の NLO の物理量：実の放射を含む崩壊幅と電弱の精密測定（本リポジトリ `models/sm_nlo/ResearchNote/note.pdf`）。

[4] 標準模型のヒッグスの崩壊：NLO の部分幅と分岐比（本リポジトリ `models/sm_higgs/ResearchNote/note.pdf`）。

[5] QCD：1 ループ・2 ループの構造、インスタントンと検算（本リポジトリ `models/qcd/ResearchNote/note.pdf`）。

[6] G. Altarelli, R. K. Ellis, G. Martinelli, "Large perturbative corrections to the Drell-Yan process in QCD," Nucl. Phys. B **157**, 461 (1979)。$\overline{\mathrm{MS}}$ の形は R. K. Ellis, W. J. Stirling, B. R. Webber, *QCD and Collider Physics*（Cambridge University Press, 1996）の 9.2 節による（参照）。

[7] S. Dawson, “Radiative corrections to Higgs boson production,” Nucl. Phys. B **359**, 283 (1991)（参照）。

[8] A. Djouadi, M. Spira, P. M. Zerwas, “Production of Higgs bosons in proton colliders: QCD corrections,” Phys. Lett. B **264**, 440 (1991)（参照）。

[9] R. V. Harlander, W. B. Kilgore, “Next-to-next-to-leading order Higgs production at hadron colliders,” Phys. Rev. Lett. **88**, 201801 (2002), arXiv:hep-ph/0201206（参照）。

[10] P. Artoisenet *et al.*, “A framework for Higgs characterisation,” JHEP **11**, 043 (2013), arXiv:1306.6464；F. Maltoni, K. Mawatari, M. Zaro, Eur. Phys. J. C **74**, 2710 (2014), arXiv:1311.1829；F. Demartin, F. Maltoni, K. Mawatari, B. Page, M. Zaro, Eur. Phys. J. C **74**, 3065 (2014), arXiv:1407.5089 (HC_NLO_X0 の版 1.3 の README が挙げる文献)。

[11] D. de Florian *et al.* (LHC Higgs Cross Section Working Group), arXiv:1610.07922、$gg \to H$ の 13 TeV の表（参照）。

[12] R. D. Ball *et al.* (NNPDF Collaboration), “The path to proton structure at 1% accuracy,” Eur. Phys. J. C **82**, 428 (2022), arXiv:2109.02653。

[13] S. Frixione, Z. Kunszt, A. Signer, “Three-jet cross sections to next-to-leading order,” Nucl. Phys. B **467**, 399 (1996), arXiv:hep-ph/9512328；R. Frederix, S. Frixione, F. Maltoni, T. Stelzer, “Automation of next-to-leading order computations in QCD: the FKS subtraction,” JHEP **10**, 003 (2009), arXiv:0908.4272。

[14] J. Alwall *et al.*, “The automated computation of tree-level and next-to-leading order differential cross sections, and their matching to parton shower simulations,” JHEP **07**, 079 (2014), arXiv:1405.0301。

[15] S. Frixione, B. R. Webber, “Matching NLO QCD computations and parton shower simulations,” JHEP **06**, 029 (2002), arXiv:hep-ph/0204244.

[16] C. Bierlich *et al.*, “A comprehensive guide to the physics and usage of PYTHIA 8.3,” SciPost Phys. Codebases **8** (2022), arXiv:2203.11601.

[17] ATLAS Collaboration, “Search for high-mass dilepton resonances using 139 $\mathrm{fb}^{-1}$ of $pp$ collision data collected at $\sqrt{s} = 13$ TeV with the ATLAS detector,” Phys. Lett. B **796**, 68 (2019), arXiv:1903.06248；HEPData ins1725190（参照）。

[18] ATLAS Collaboration, “Measurement of $W^{\pm}$ and $Z$-boson production cross sections in $pp$ collisions at $\sqrt{s} = 13$ TeV with the ATLAS detector,” Phys. Lett. B **759**, 601 (2016), arXiv:1603.09222（参照）。

[19] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`）。